

BÁO CÁO DỰ ÁN CUỐI KỲ

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2025-2026

CT484: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

- **Tên dự án/ứng dụng:** APP quản lý quán coffee
- **Link GitHub mã nguồn:**
<https://github.com/25-26Sem1-Courses/ct48401-project-TranThieuVan>
- **MSSV 1:** Trần Thiệu Văn
- **Họ tên SV 1:** B2205921
- **MSSV 2:** Đặng Đoàn Minh Kha
- **Họ tên SV 2:** B2205876
- **MSSV 3:** Phan Thanh Hưng
- **Họ tên SV 3:** B2205874
- **Lớp học phần:** CT484-01

I. Tổng quan

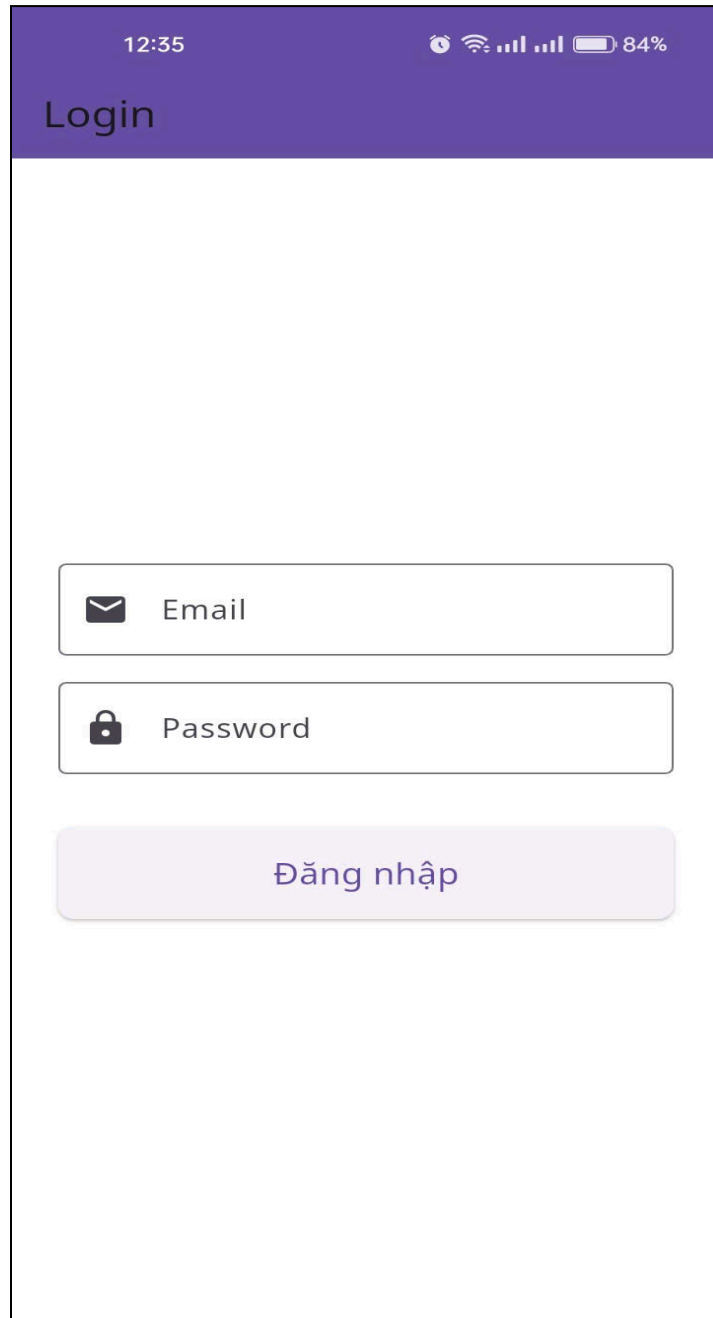
- **Miêu tả dự án/ứng dụng:** ứng dụng quản lý nhà hàng/quán ăn dành cho nhân viên và quản lý, cho phép xử lý đơn hàng (tạo, chỉnh sửa, thanh toán), quản lý thực đơn và công thức món, quản lý kho nguyên liệu và lô nhập, điều phối nhân sự và lịch làm việc, gửi/nhận thông báo và xem báo cáo (doanh thu, tồn kho, bán chạy).
- Bảng phân công công việc nếu làm nhóm.

Người	Vai trò	Công việc chính
Trần Thiệu Văn	Backend & Database	• Setup PocketBase server, thiết kế các collections: users, orders, menu_items, notifications, schedules,.. • Cấu hình authentication & roles • Tạo API endpoints & validation rules • Setup real-time subscriptions
Đặng Đoàn Minh Kha	Services & State Management	• Tạo các services: auth, user, menu, notification, schedule, inventory,... • Thiết kế các Models/ViewModels • Tạo các Providers: auth, cart, menu, order, user,...
Phan Thanh Hưng	UI/UX & Screens	• Auth: login_screen • Employee: home, order, payment, profile,... • Manager: dashboard, menu mgmt, staff mgmt, inventory, reports,...

II. Chi tiết các chức năng

1. Chức năng: Chức năng đăng nhập

- **Miêu tả chức năng:** Chức năng đăng nhập — form nhập email/username và mật khẩu, nút đăng nhập, xử lý xác thực.
- **Ảnh chức năng:**



The image shows a mobile application interface for a login screen. At the top, there is a purple header bar with the word "Login" in white text. Below the header, the background is white. There are two input fields: the first is labeled "Email" with an envelope icon, and the second is labeled "Password" with a lock icon. Below these fields is a light purple button with the text "Đăng nhập" (Login) in white. The top of the screen shows a status bar with the time "12:35", signal strength, and battery level "84%".

- **Chi tiết cài đặt:** trình bày cách đặt của chức năng/giao diện 1. Cụ thể, sinh viên trả lời các câu hỏi sau:
 - + Liệt kê các widget sử dụng cho chức năng/giao diện này. Có sử dụng các widget nào đặc biệt không (không được giới thiệu trong bài học)? Kể ra nếu có.
 - + Chức năng có sử dụng đến các thư viện hay plugin nào không? Nếu có kể ra và nêu vai trò của thư viện/plugin đó?
 - + Chức năng này có sử dụng giải pháp quản lý trạng thái chia sẻ không? Kể tên hoặc miêu tả ngắn gọn giải pháp. Miêu tả sơ lược kiến trúc code.
 - + Chức năng này có thực hiện đọc hoặc lưu trữ dữ liệu không? Cục bộ hay dùng các dịch vụ lưu trữ? Nếu có cho biết cấu trúc bảng dữ liệu (trường hợp dùng CSDL quan hệ) hoặc cấu trúc JSON (trường hợp dùng NoSQL)? Nếu dùng một REST API có sẵn hoặc tự xây dựng thì miêu tả API đó (gọi như thế nào, đầu vào, đầu ra của API).
- Liệt kê các widget được sử dụng là: StatefulWidget, Scaffold, AppBar, Padding, Column/Row, ListView/SingleChildScrollView, TextFormField / TextField, DropdownButtonFormField, AlertDialog, Form, ElevatedButton / TextButton, CircularProgressIndicator, SnackBar, Icon, SizedBox, Divider
- + Các widget đặc biệt: DropdownButtonFormField, AlertDialog, TextButton, Divider, Icon
- + Thư viện / plugin được dùng:

package:flutter/material.dart — UI cơ bản.

Pocketbase
- + Quản lý trạng thái/kiến trúc:

local state: _identityController, _passwordController, _isLoading, _obscurePassword; validate form (non-empty, email format), gọi AuthService.signIn(identity, password), lưu token/session, điều hướng bằng Navigator

Kiến trúc:

Authentication Flow

- View Layer

login_screen.dart (UI Components)

- ViewModel Layer

auth_provider.dart (State Management)

- Service Layer

Pocket base_service.dart (Main Service)

auth_service.dart (Authentication Logic)

+ Đọc/ghi dữ liệu:

Ghi: Gửi yêu cầu xác thực tới PocketBase; lưu token/cookie trả về nếu thành công

+ Cấu trúc JSON:

```
{
  "id": "string (auto-generated)",
  "email": "string (unique, required)",
  "password": "string (hashed)",
  "role": "string (employee|manager)",
  "name": "string",
  "emailVisibility": "boolean",
  "created": "datetime (auto)",
  "updated": "datetime (auto)"
}
```

+ API (PocketBase / SDK):

POST /api/collections/users/auth-with-password

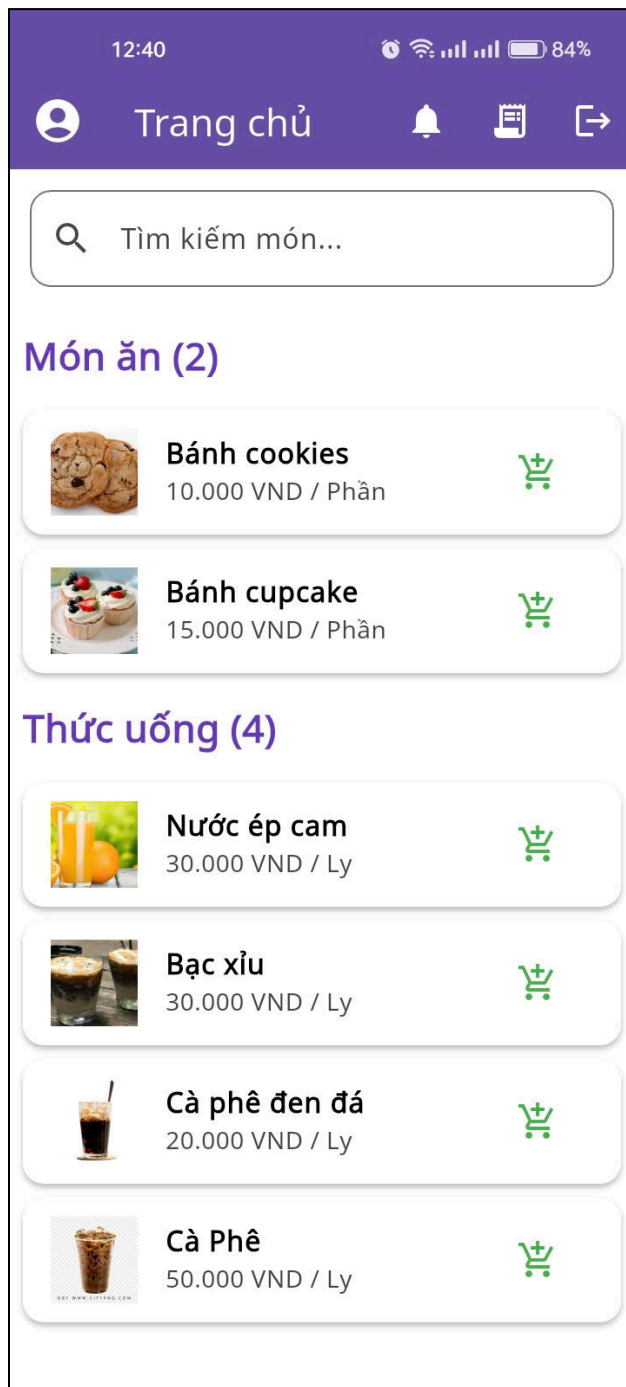
Input: { "identity", "password" }

Output: { "token": "...", "record": { "id", "email", "name", ... } }

employee (Nhân viên):

2. Giao diện 2: Trang chủ nhân viên

- Miêu tả giao diện: hiển thị danh sách các món ăn, thức uống trong quán, có thể thao tác thêm các món vào đơn hàng, có thể tìm kiếm món dựa trên tên món
- Ảnh giao diện:



- Chi tiết cài đặt:

+ Các widget được sử dụng là: Scaffold, AppBar, Column, Expanded, FutureBuilder, CircularProgressIndicator, Center, RefreshIndicator, ListView, ListView.builder, Card, ListTile, Padding, Text, TextField, TextEditingController, InputDecoration, Icon, IconButton, BorderRadius, Image.network, SizedBox, Row, Container, TextStyle, Opacity, Colors, GestureDetector, InkWell, AlertDialog, TextButton, BoxDecoration, BoxShadow, ElevatedButton.icon, ElevatedButton.styleFrom, Flexible, MainAxisAlignment, CrossAxisAlignment.

+ Các widget đặc biệt: Center, RefreshIndicator, ListView.builder, Text, TextField, TextEditingController, InputDecoration, Icon, IconButton, BorderRadius, Image.network, Container, TextStyle, Opacity, GestureDetector, InkWell, AlertDialog, TextButton, BoxDecoration, BoxShadow, ElevatedButton.icon, ElevatedButton.styleFrom, Flexible, MainAxisAlignment, CrossAxisAlignment

+ Các thư viện:

. pocketbase: Kết nối Backend-as-a-Service, lấy dữ liệu menu từ database

. flutter_dotenv: đọc file .env để lấy url của của PocketBase server

. currency_formatter: Format số tiền thành định dạng VND

+ Có giải pháp quản lý trạng thái chia sẻ.

CartProvider - Quản lý giỏ hàng (in-memory)

MenuProvider - Quản lý thực đơn từ API

AuthProvider - Quản lý xác thực

NotificationProvider - Quản lý thông báo real-time

+ Kiến trúc:

EmployeeHome (StatefulWidget)

- Consumer<MenuProvider> - Hiển thị menu
 - Consumer<CartProvider> - Quản lý giỏ hàng
 - Consumer<NotificationProvider> - Badge thông báo
 - PocketBaseService - API calls
 -
- + Sử dụng PocketBase (Cloud NoSQL + REST API).
- + Lưu trữ: Cloud database + Local cache (FutureBuilder)
- + Cấu trúc JSON:

```
{
  "id": "string",
  "name": "string",
  "price": "number",
  "category": "food|drink",
  "in_stock": "boolean",
  "unit": "string",
  "description": "string",
  "image": "file",
  "cost": "number"
}
```

+ API:

. GET /api/collections/menu_items/records

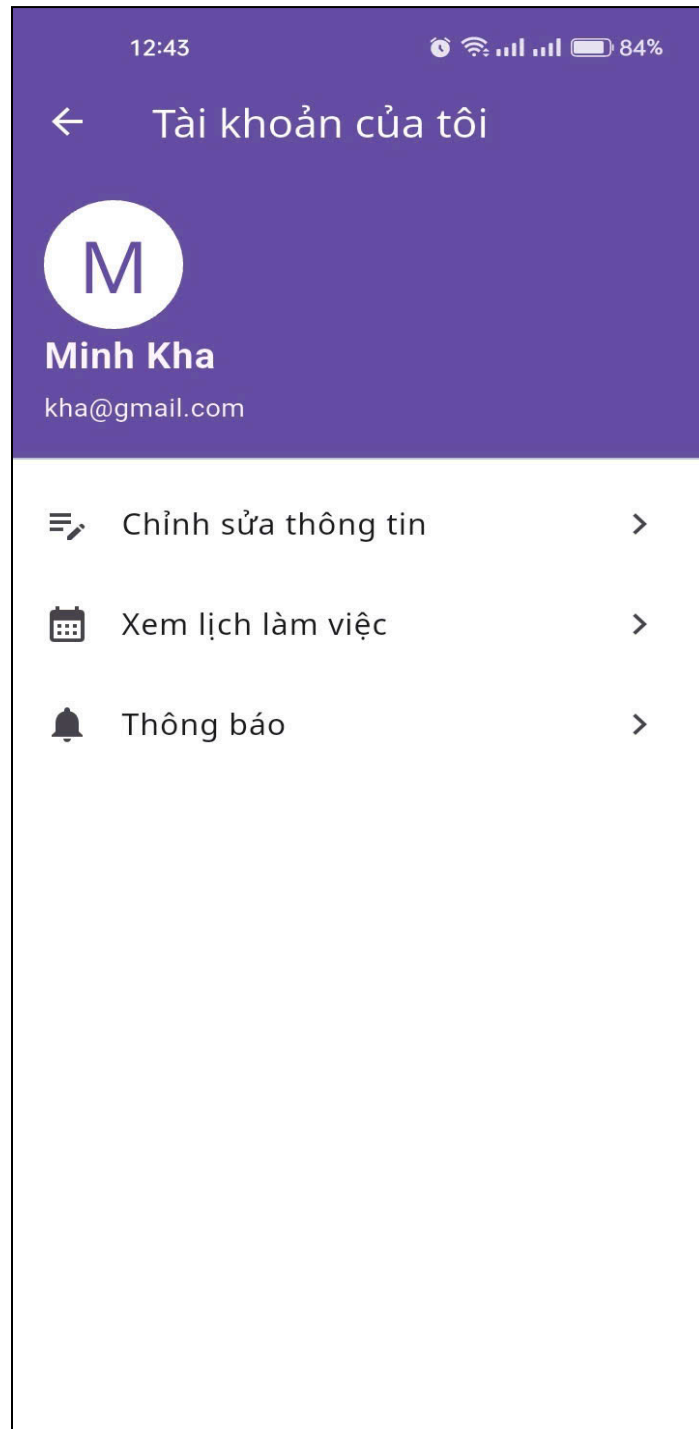
. Input: None

. Output: List<MenuItemModel>

+ Local State: Cart data (Map<String, CartItem>) - không lưu database

3. Giao diện : Xem thông tin tài khoản nhân viên

- Miêu tả giao diện: Xem hồ sơ nhân viên —hiển thị các tùy chọn: Chỉnh sửa thông tin, Xem lịch làm việc, Thông báo
- Ảnh giao diện:



- Chi tiết cài đặt:

- + Widget: StatefulWidget, Scaffold, AppBar, ListView, ListTile, ClipRRect, Image.file, Image.network, Text, TextFormField, TextEditingController, ElevatedButton.icon, AlertDialog, SnackBar, Navigator
- + Widget đặc biệt: UserAccountsDrawerHeader, CircularProgressIndicator, StatefulWidget, State, Future, Navigator, MaterialPageRoute.
- + Thư viện

. flutter/material.dart - UI framework chính

. provider - Quản lý trạng thái

. pocketbase - Backend API client

- + Quản lý trạng thái/kiến trúc: Không sử dụng
- + Kiến trúc:

EmployeeProfileScreen (StatefulWidget)

. PocketBaseService - Direct API calls

. Local State Management (setState)

. Navigation to:

EditProfileScreen

ScheduleScreen

NotificationScreen

- + Đọc/ghi dữ liệu: sử dụng PocketBase
- + Json

```
{  
  "id": "string",  
  "name": "string",  
  "email": "string",  
  "role": "object",  
  "salary": "number",  
  "status": "string",  
  "user_account": "string",  
  "default_schedules": "object"  
}
```

+ API (PocketBase / SDK):

GET /api/collections/staff_profiles/records

Filter: user_account = "USER_ID"

Expand: user_account

4. Chức năng: **Chỉnh sửa thông tin cá nhân nhân viên**

- Miêu tả chức năng/giao diện: Chỉnh sửa hồ sơ nhân viên — form cập nhật thông tin cá nhân (tên, liên hệ, ảnh, v.v.).
- Ảnh chức năng:

The screenshot shows a mobile application interface for editing personal information. At the top, the status bar displays the time 12:42, signal strength, and battery level at 84%. The app's header bar is light purple with a back arrow on the left, the title "Chỉnh sửa Thông tin" in the center, and a save icon on the right. Below the header, the email address "kha@gmail.com" is displayed with the note "Email (Không thể đổi):". A text input field for the full name contains "Minh Kha" and is labeled "Tên đầy đủ". A horizontal separator line follows. The "Đổi Mật khẩu:" section includes the instruction "(Để trống nếu không muốn đổi)". It contains three password input fields: "Mật khẩu CŨ CỦA BẠN*", "Mật khẩu Mới*", and "Xác nhận Mật khẩu*", each with a lock icon and a toggle for visibility.

- Chi tiết cài đặt: trình bày cách đặt của chức năng/giao diện 1. Cụ thể, sinh viên trả lời các câu hỏi sau:
- + Widget: StatefulWidget, Scaffold, AppBar, ListView, ListTile, ClipRRect, Image.file, Image.network, Text, TextFormField, TextEditingController, ElevatedButton, AlertDialog, SnackBar, Navigator
- + Các widget đặc biệt: Form, TextFormField, SingleChildScrollView, CircularProgressIndicator, GlobalKey.
- + Thư viện

image_picker (chọn/đổi ảnh đại diện);

PocketBase via user_service.dart/pocketbase_service.dart;

intl (tùy chọn định dạng ngày/giờ)

- + Quản lý trạng thái/kiến trúc:

local state như _user (model User), _isLoading, _avatarFile, _nameController, _phoneController, _roleController; load dữ liệu trong initState bằng UserService.getById(userId); chỉnh sửa dùng form local, gọi API để lưu, điều hướng bằng Navigator.

Kiến trúc:

EditProfileScreen (StatefulWidget)

- Form Validation (GlobalKey<FormState>)
- TextEditingControllers (name, passwords)
- Password Visibility Toggle States
- PocketBaseService.users
- Local State Management (setState)

_isLoading

_obscurePassword flags

Form validation states

- + Đọc/ghi dữ liệu:

Đọc: GET thông tin user từ PocketBase để hiển thị.

Ghi: PATCH cập nhật trường user (kèm upload ảnh nếu đổi); các hành động phụ: gọi API lấy lịch làm việc và thông báo liên quan.

+ Cấu trúc JSON

Collection: **users**

```
{
  "id": "user_abc123",
  "email": "employee@company.com",
  "name": "Nguyễn Văn A",
  "password": "hashed_password",
  "passwordConfirm": "hashed_password",
  "role": "employee",
  "emailVisibility": true,
  "created": "2025-11-23T10:30:00Z",
  "updated": "2025-11-23T15:45:30Z"
}
```

Collection: **staff_profiles**

```
{
  "id": "profile_xyz456",
  "name": "Nguyễn Văn A",
  "email": "employee@company.com",
  "role": {
    "name": "employee",
    "display": "Nhân viên"
  },
  "salary": 5000000,
  "status": "active",
  "user_account": "user_abc123",
  "default_schedules": {},
  "created": "2025-11-23T10:30:00Z",
  "updated": "2025-11-23T15:45:30Z"
}
```

+ API (PocketBase / SDK):

GET /api/collections/users/records/:id

Input: { }

Output: {

"id","name","role","phone","email","avatar_filename","joined_at",... }

PATCH /api/collections/users/records/:id

Input: { "name","phone","email","role", "avatar" }

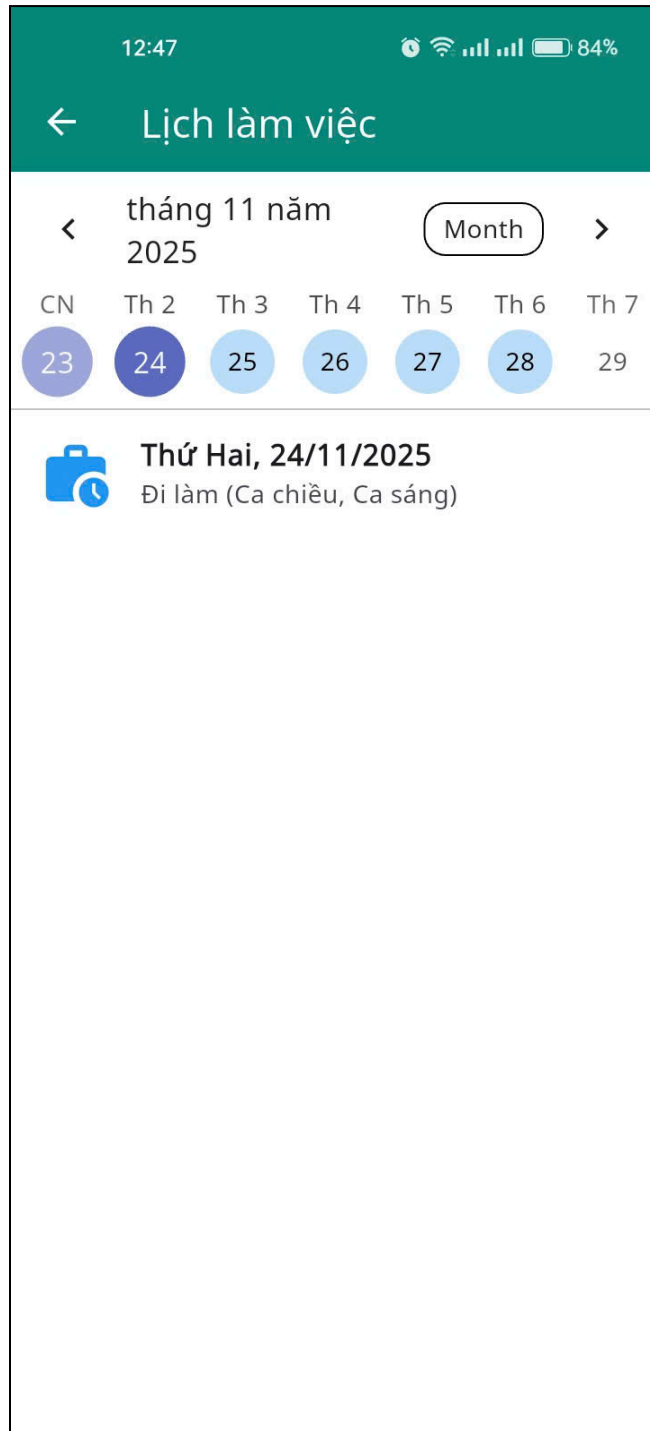
Output: updated user record

GET /api/collections/schedules/records?filter=staff_id=<id> (lấy lịch)

GET /api/collections/notifications/records?filter=recipient_id=<id> (lấy thông báo)

5. Giao diện: Xem lịch làm việc

- Miêu tả giao diện: Danh sách thông báo cho nhân viên — hiển thị các thông báo/tin nhắn liên quan đến nhân viên.
- Ảnh giao diện:



- Chi tiết cài đặt:

- + Widget: StatefulWidget, Scaffold, AppBar, ListView, ListTile, Text, TextField (tìm kiếm), ClipRRect, Image.network, AlertDialog, SnackBar, Navigator
- + Widget đặc biệt: TableCalendar, FutureBuilder, CircularProgressIndicator, StatefulWidget, State, DateFormat.
- + Thư viện:

flutter core,

intl (định dạng thời gian),

PocketBase via `notification_service.dart/pocketbase_service.dart`

- + Quản lý trạng thái/kiến trúc:

local state như `_notifications` (List), `_isLoading`, `_searchQuery`, `_filterUnread`; load trong `initState` bằng

`NotificationService.getForStaff(staffId)`; cập nhật cục bộ khi thay đổi và gọi API để persist; điều hướng chi tiết bằng Navigator

- + Kiến trúc:

ScheduleScreen (StatefulWidget)

- TableCalendar (table_calendar: ^3.2.0)
- ScheduleView Logic Model
- Future Loading
- PocketBaseService

`users.getStaffProfile()`

`schedules.getScheduleExceptions()`

- + Đọc/ghi dữ liệu:

Đọc: GET danh sách thông báo cho nhân viên

Ghi: PATCH để cập nhật is_read/hidden; DELETE để xóa (hoặc PATCH { "hidden": true })

Cấu trúc JSON:

Collection: **staff_profiles**

```
{
  "id": "string",
  "name": "string",
  "default_schedules": {
    "T2": "array<string>",
    "T3": "array<string>",
    "T4": "array<string>",
    "T5": "array<string>",
    "T6": "array<string>",
    "T7": "array<string>",
    "CN": "array<string>"
  },
  "salary": "number",
  "status": "string",
  "user_account": "string",
  "role": "object",
  "email": "string"
}
```

Collection: **schedule_exceptions**

```
{
  "id": "string",
  "staff_profile": "string (relation)",
  "date": "string (yyyy-MM-dd)",
  "type": "string (absent|extra_shift)",
  "shift": "string | null",
  "penalty": "number",
  "bonus": "number"
}
```

+ API (PocketBase / SDK):

GET /api/collections/notifications/records?filter=recipient_id=<staffId>

Input: { "recipient_id" }

Output: [{
"id", "title", "content", "summary", "sent_at", "sender_id", "recipient_id", "is_read", "image" }, ...]

GET /api/collections/notifications/records/:id

Input: { } Output: detailed notification record PATCH

/api/collections/notifications/records/:id Input: { "is_read": true }

Output: updated notification record

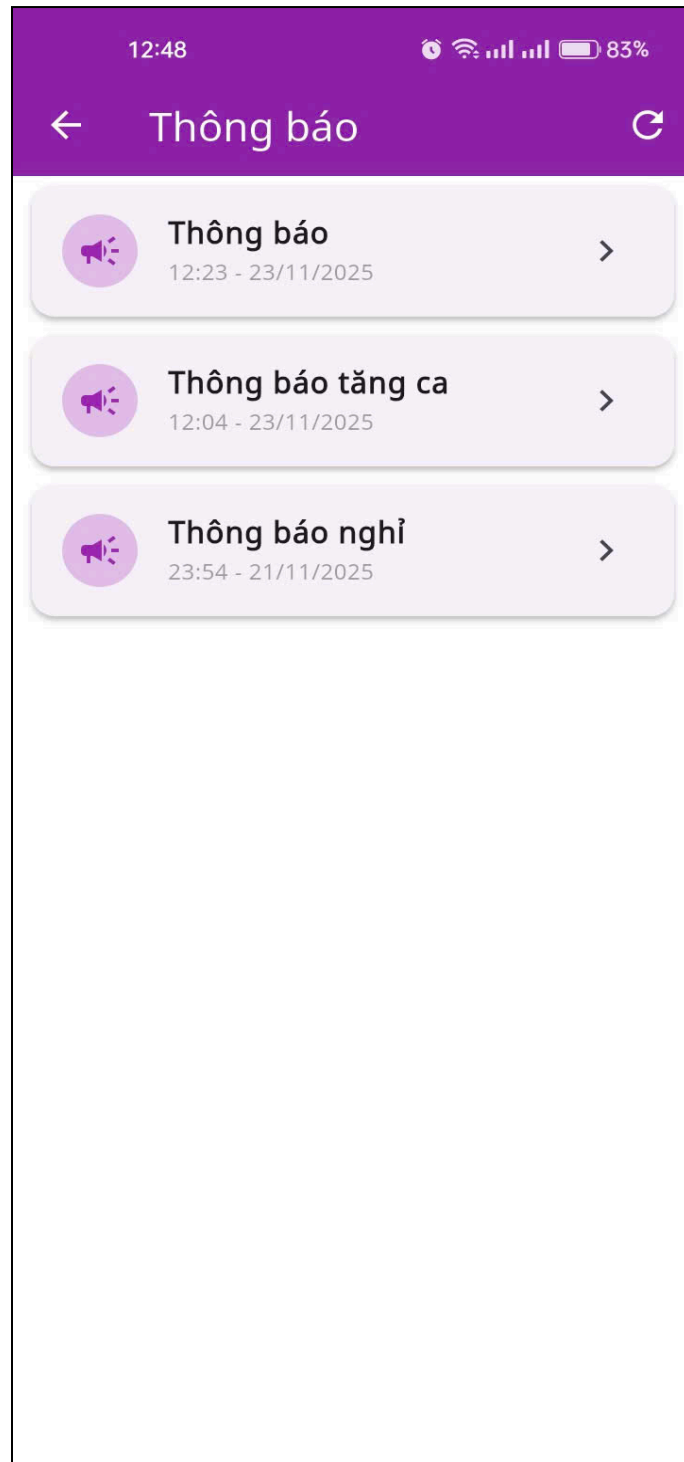
DELETE /api/collections/notifications/records/:id (or PATCH { "hidden": true })

Input: { }

Output: deleted/updated record

6. Giao diện: Xem thông báo

- Miêu tả giao diện: Xem các thông báo từ tài khoản quản lý
- Ảnh giao diện:



- Chi tiết cài đặt:

- + Widget được sử dụng là: StatefulWidget, Scaffold, AppBar, Text, Icon, Column, ListView.builder, Card, ListTile, Center, Padding, CircleAvatar, TextField.
- + Widget đặc biệt: FutureBuilder, CircularProgressIndicator, AlertDialog, SingleChildScrollView, StatefulWidget, State, DateFormat.
- + Thư viện:

Flutter core widgets;

PocketBase via notification_service.dart/pocketbase_service.dart;

intl để định dạng thời gian;

utils/currency_formatter.dart

- + Quản lý trạng thái/kiến trúc:

local state như _notifications (List<Notification>), _isLoading, _filterUnread/_searchQuery; load dữ liệu khi initState bằng NotificationService.getForStaff(staffId); đánh dấu đã đọc bằng local update

gọi API; điều hướng Navigator tới màn chi tiết.

- + Kiến trúc:

NotificationScreen (StatefulWidget)

- FutureBuilder
- ListView.builder
- PocketBaseService.notifications

getNotifications()

markAsRead(id)

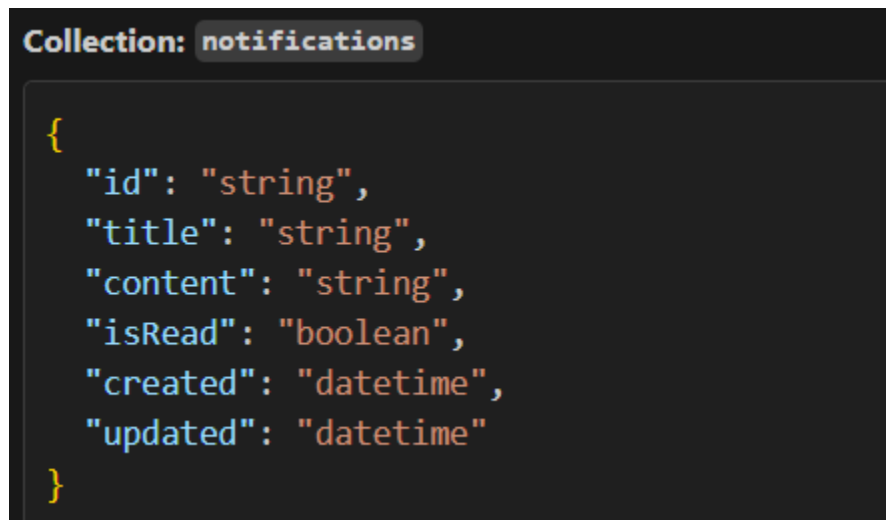
- NotificationModel (Data Model)

+ Đọc/ghi dữ liệu:

Đọc: GET danh sách thông báo của tài khoản quản lý → hiển thị, hỗ trợ tìm kiếm/lọc theo trạng thái.

Ghi: PATCH để cập nhật is_read khi mở chi tiết hoặc thao tác "Đã đọc";
DELETE (hoặc PATCH trường hidden) để xóa/ẩn thông báo.

Cấu trúc JSON:



```
Collection: notifications

{
  "id": "string",
  "title": "string",
  "content": "string",
  "isRead": "boolean",
  "created": "datetime",
  "updated": "datetime"
}
```

+ API (PocketBase / SDK):

GET /api/collections/notifications/records?filter=recipient_id=<staffId>

Input: { "recipient_id" }

Output: [{
"id","title","content","summary","sent_at","sender_id","recipient_id","is_read","image" }, ...]

GET /api/collections/notifications/records/:id

Input: { }

Output: detailed notification record

PATCH /api/collections/notifications/records/:id

Input: { "is_read": true }

Output: updated notification record

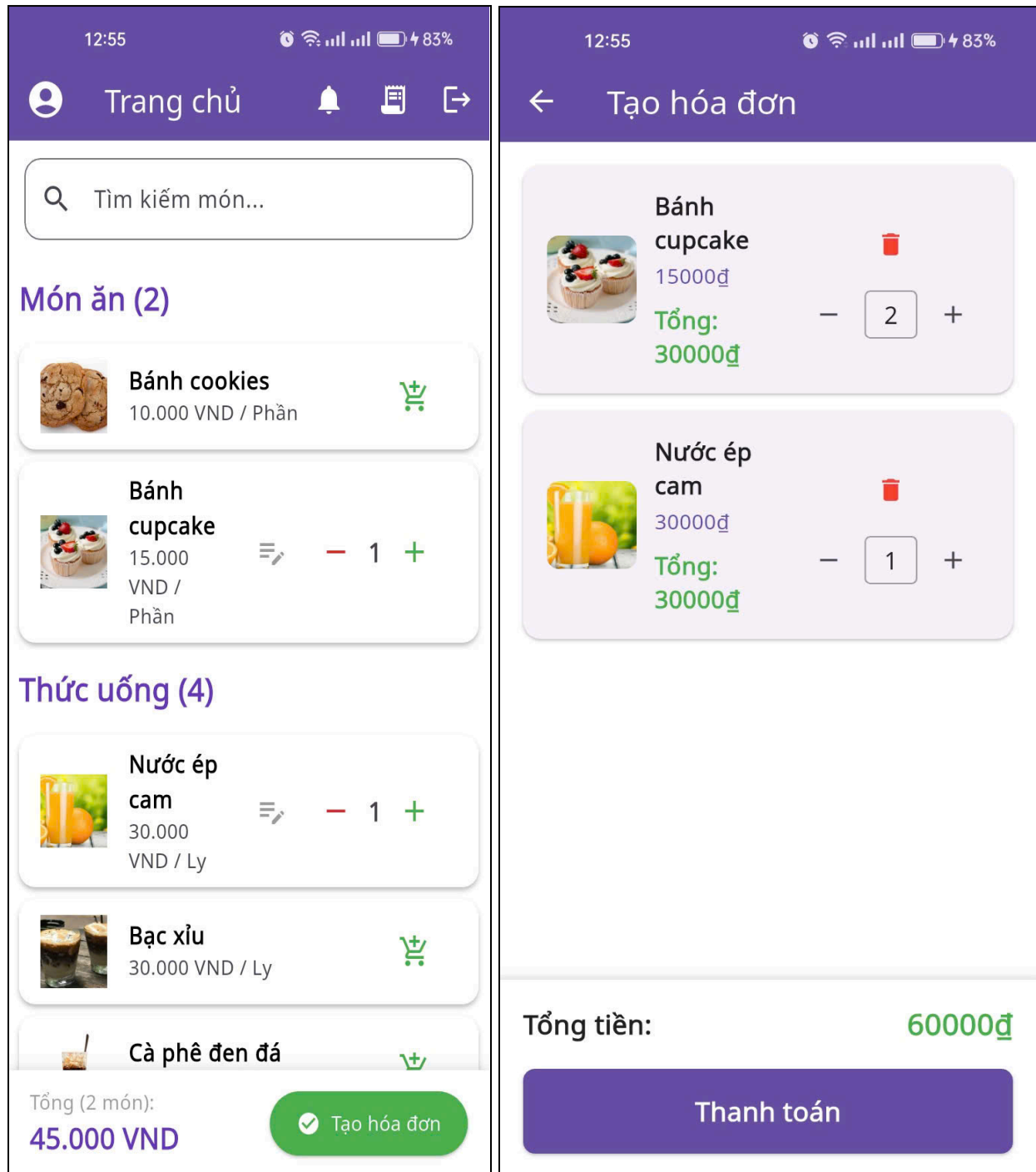
DELETE /api/collections/notifications/records/:id (or PATCH { "hidden": true })

Input: { }

Output: deleted/updated record

7. Chức năng: Tạo hoá đơn

- Miêu tả chức năng: Lựa chọn số lượng các món ăn, thức uống có trong menu để tạo hoá đơn
- Ảnh chức năng:



- Chi tiết cài đặt:
- + Các widget: StatefulWidget, Scaffold, AppBar, Text, Theme, Center, Column, Expanded, ListView.builder, EdgeInsets, Card, Padding, Row, Container, BoxDecoration, BorderRadius, Colors, ClipRRect, Image.network, Icon, SizedBox, TextStyle, IconButton, Border, BoxShadow, MainAxisAlignment, ElevatedButton, RoundedRectangleBorder, Navigator, MaterialPageRoute, ScaffoldMessenger, SnackBar
- + Widget đặc biệt: EdgeInsets, Border, ElevatedButton, RoundedRectangleBorder, Navigator, MaterialPageRoute, ScaffoldMessenger.
- + Thư viện:

. pdf: tạo và xuất file PDF cho hoá đơn

printing, flutter/services.dart,

dart:math, image_picker,

PocketBase via pocketbase_service.dart/OrderService,

utils/currency_formatter.dart

- + Có sử dụng giải pháp quản lý trạng thái chia sẻ không

Có sử dụng - Consumer<CartProvider>: Đọc dữ liệu từ CartProvider; Cập nhật số lượng, xóa items, tính tổng tiền

- + Kiến trúc:

OrderDetailsScreen (StatelessWidget)

- Consumer<CartProvider>
- ListView.builder - Hiển thị items
- Tổng tiền & nút thanh toán
- PaymentScreen (StatefulWidget)

. Order Info Generator

. Payment Processing

. Print Invoice

+ PocketBaseService

+ đọc/lưu trữ dữ liệu:

Đọc: GET danh sách menu_items từ PocketBase để hiển thị menu

Ghi: POST hoá đơn mới lên PocketBase; có thể upload file PDF nếu lưu server-side

+ Cấu trúc JSON

Collection: **orders**

```
{
  "id": "string",
  "total_price": "number",
  "created_by": "string (user_id)",
  "table": "string | null",
  "created": "datetime",
  "updated": "datetime"
}
```

Collection: **order_items**

```
{
  "id": "string",
  "order": "string (order_id)",
  "menu_item": "string (menu_item_id)",
  "quantity": "number",
  "price": "number",
  "notes": "string | null"
}
```

+ API (PocketBase / SDK):

POST /api/collections/orders/records

Input: { "invoice_id", "created_at", "items", "subtotal", "tax", "total",
"is_takeaway", "payment_method", "printed_pdf_filename?" }

Output: created order record with id, created_at

9. Chức năng: Thanh toán hoá đơn

- Miêu tả chức năng: Hiển thị các thông tin về hoá đơn, gồm: mã hoá đơn, ngày giờ tạo hoá đơn và chi tiết các món ăn có trong hoá đơn
- Ảnh chức năng:

12:58 83%

← Thanh toán hóa đơn

04siCafe
Địa chỉ: Ninh Kiều, Cần Thơ
Loại: Tại quán

Mã hóa đơn: **HD4870730180**
Ngày giờ: **23/11/2025 12:58**

Chi tiết đơn hàng:

Bánh cupcake	30000đ
15000đ x 2	
Nước ép cam	30000đ
30000đ x 1	
TỔNG TIỀN:	60000đ

Xác nhận đã thanh toán

- Chi tiết cài đặt:

- + Widget: StatefulWidget, Scaffold, AppBar, Text, Theme, Colors, SingleChildScrollView, EdgeInsets, Column, Card, Padding, SizedBox, TextStyle, Row, MainAxisAlignment, Divider, ListView.builder, Expanded, ElevatedButton, BorderRadius, RoundedRectangleBorder, Container, BoxDecoration, Border, Icon, Future, Navigator, ScaffoldMessenger, SnackBar, Duration, CrossAxisAlignment, FontWeight.
- + Widget đặc biệt: Text, EdgeInsets, TextStyle, MainAxisAlignment, Divider, ListView.builder, ElevatedButton, BorderRadius, RoundedRectangleBorder, Container, BoxDecoration, Border, Icon, Future, Navigator, ScaffoldMessenger, Duration, CrossAxisAlignment, FontWeight.
- + Thư viện

. printing: in PDF trên thiết bị vật lý

. pdf: tạo và xuất file PDF cho hoá đơn

. flutter/services.dart: rung thiết bị khi in thành công

. dart:math: tạo số ngẫu nhiên cho invoice ID

+ Không có giải pháp quản lý trạng thái chia sẻ.

+ Kiến trúc:

PaymentScreen (StatefulWidget)

- Local State (_isProcessing, _orderId, _orderDateTime)
- Invoice Display (Card layout)
- PocketBaseService

. createOrderRecord()

. createOrderItemRecord()

- Success Dialog

- + Đọc/ghi dữ liệu:

Đọc: Lấy số liệu tóm tắt (số thông báo, số đơn chờ, v.v.) từ PocketBase khi cần hiển thị badge.

Ghi: Không áp dụng trực tiếp trên trang chủ (chức năng con sẽ thực hiện ghi).

- + Cấu trúc JSON:

```
Create Order - POST /orders

{
  "total_price": "number",
  "created_by": "string"
}
```

```
Create Order Items - POST /order_items

{
  "order": "string",
  "menu_item": "string",
  "quantity": "number",
  "price": "number",
  "notes": "string | null"
}
```

- + API (PocketBase / SDK):

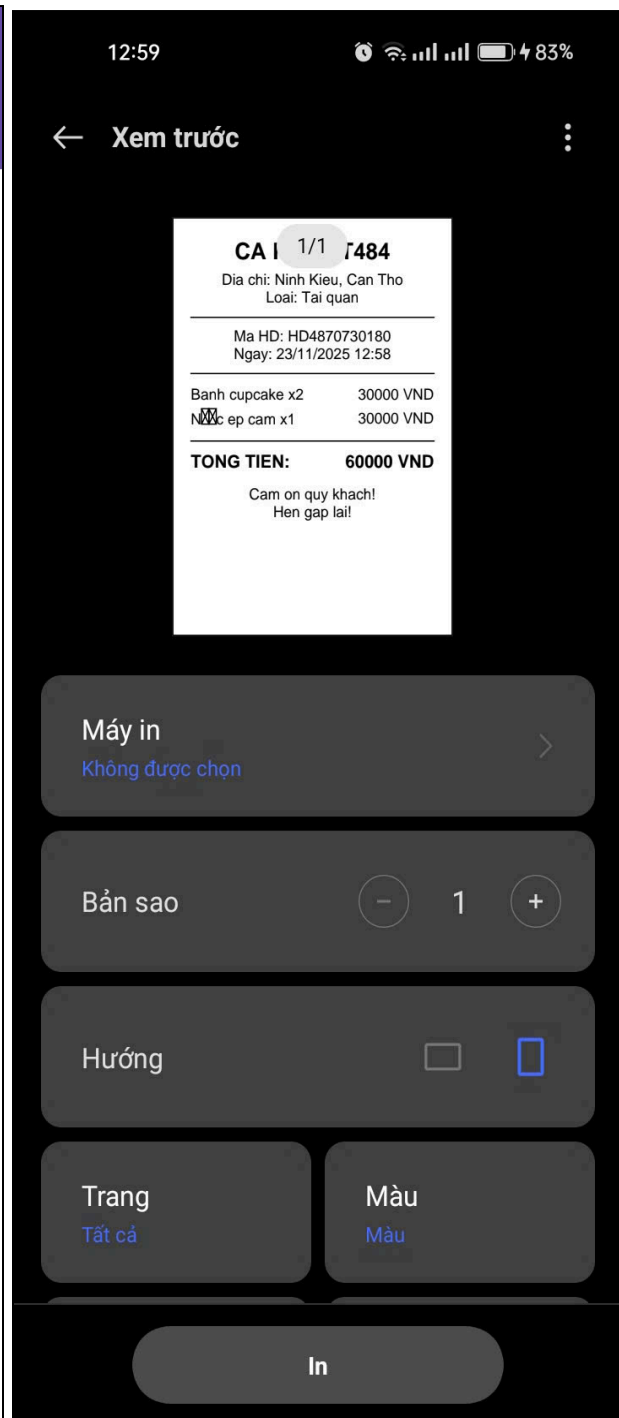
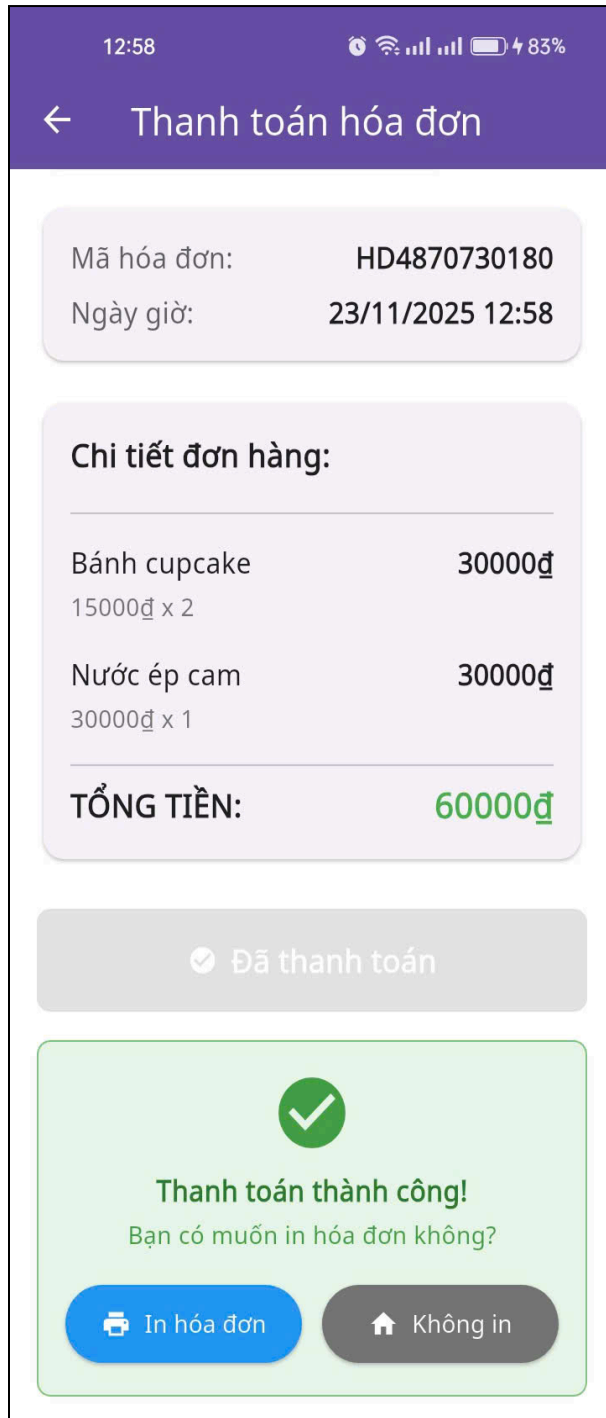
GET /api/collections/summary/records

Input: { "manager_id" }

Output: { "pending_orders", "notifications_count", "stock_alerts",
"reports_ready" }

10. Chức năng: In hoá đơn

- Miêu tả chức năng: In hoá đơn ra giấy để gửi trực tiếp cho khách
- Ảnh chức năng:



- **Chi tiết cài đặt:**

+ Widget: StatefulWidget, Scaffold, AppBar, Text, Theme, Colors, SingleChildScrollView, EdgeInsets, Column, Card, Padding, SizedBox, TextStyle, Row, MainAxisAlignment, Divider, ListView.builder, Expanded, ElevatedButton, ElevatedButton.icon, BorderRadius, RoundedRectangleBorder, Container, BoxDecoration, Border, Icon, Future, Navigator, ScaffoldMessenger, SnackBar, Duration, CrossAxisAlignment, FontWeight, Icon, HapticFeedback.

+ Widget đặc biệt: Document, Page, Column, Text, Row, Divider, Container, SizedBox, Expanded, Printing.layoutPdf, PdfPageFormat.roll80, HapticFeedback.heavyImpact(), ListView.builder, NeverScrollableScrollPhysics()

+ Thư viện:

pdf (pw): tạo nội dung PDF. printing: in/saving PDF lên thiết bị/máy in.

provider: CartProvider (ChangeNotifier) — quản lý giỏ hàng.

pocketbase (qua PocketBaseService): lưu order/order_items trên server.

flutter/services.dart (HapticFeedback), dart:math (sinh invoiceId).

+ Quản lý trạng thái / Kiến trúc:

Giải pháp: Provider với CartProvider (map Map<String, CartItem> lưu cart trong app; dùng clear() sau khi lưu hóa đơn).

+ Kiến trúc:

PaymentScreen (StatefulWidget)

- `_printInvoice()`

. PDF Document (pdf package)

. Layout Design (pw.Page, pw.Column)

. Vietnamese Character Conversion

. Printing Service (printing package)

- Receipt Data (cartItems)

- + Đọc/ghi dữ liệu: in vật lý, gửi PDF đến printer hệ thống

Cấu trúc JSON: không có

- + API (PocketBase / SDK):

GET /api/collections/menu_items/records

Input: none

Output: List<MenuItemModel>

POST /api/collections/orders/records

Input: { "total_price": double, "created_by": "userId", "table": "tableId?" }

Output: created order record (includes id)

POST /api/collections/order_items/records

Input: { "order": "orderId", "menu_item": "menuItemId", "quantity": int, "price": double, "notes": string? }

Output: created order_item record

11. Giao diện: Tất cả hoá đơn

- Miêu tả giao diện: Hiện thị danh sách tất cả các hoá đơn đã tạo
- Ảnh giao diện:



- **Chi tiết cài đặt:**

- + Widget: StatefulWidget/StatelessWidget (tùy hiện thực), Scaffold, AppBar, FutureBuilder, RefreshIndicator, ListView.builder, ListTile, Card, Padding, Text, TextStyle, Icon, IconButton, TextField (search), EdgeInsets, Column, Row, SizedBox, Divider, CircularProgressIndicator, Navigator.
- + Widget đặc biệt: FutureBuilder, RefreshIndicator, ListView.builder, NeverScrollableScrollPhysics()
- + Thư viện:

pocketbase (qua PocketBaseService): lấy danh sách hoá đơn (getCompletedOrders).

flutter core widgets: material, async utilities.

- + Quản lý trạng thái / Kiến trúc:

Giải pháp: Không có giải pháp quản lý trạng thái chia sẻ bắt buộc (local UI state: search text, isLoading).

Kiến trúc:

CompletedOrdersScreen (StatefulWidget)

- Search TextField (_searchController)
- FutureBuilder

. ListView.builder

+ Card ListTile (Order items)

- PocketBaseService.getCompletedOrders()
- CompletedOrderDetailScreen (on tap)

- + Đọc/ghi dữ liệu:

Sử dụng PocketBase (Cloud NoSQL + REST API).

Lưu trữ: Cloud database (FutureBuilder).

Local State: filter/search text.

Cấu trúc JSON:

Collection: **orders** (with expand)

```
{
  "id": "string",
  "total_price": "number",
  "table": "string | null",
  "created_by": "string (user_id)",
  "created": "datetime",
  "updated": "datetime",
  "expand": {
    "created_by": {
      "id": "string",
      "name": "string",
      "email": "string"
    }
  }
}
```

+ API (PocketBase / SDK):

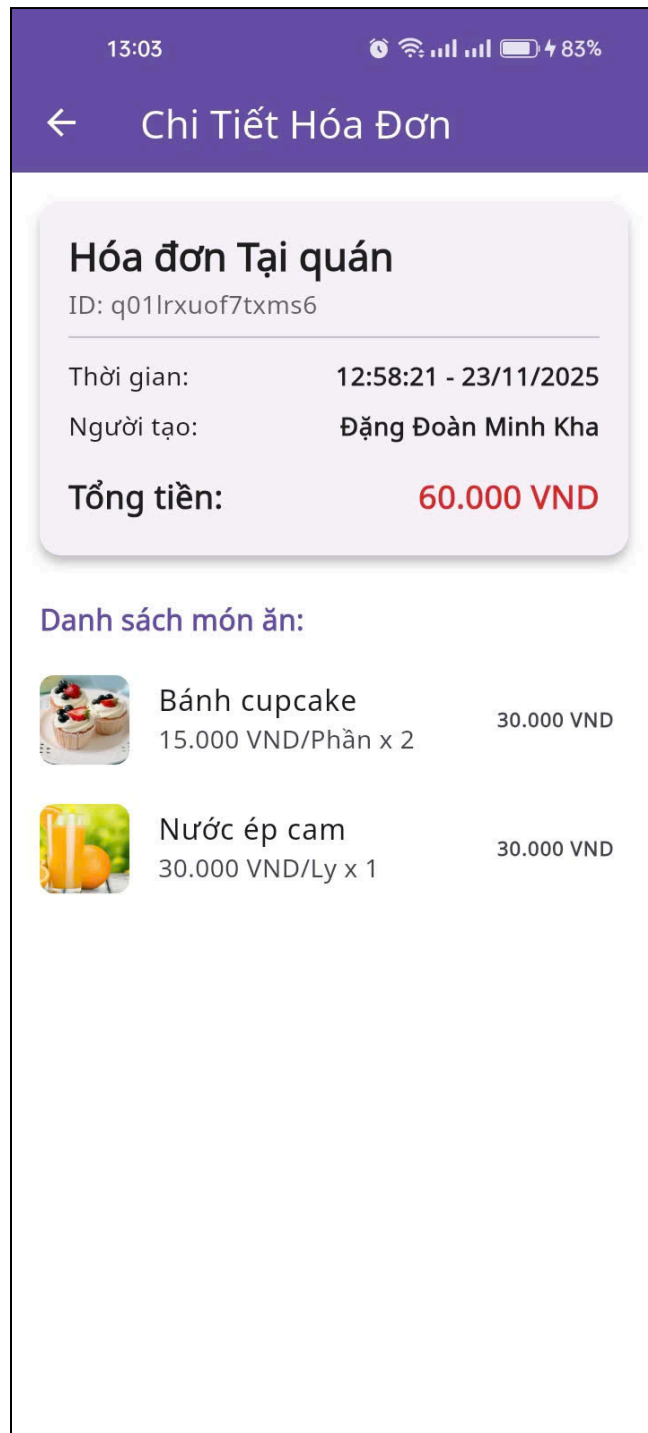
GET /api/collections/orders/records

Input: optional filters (date range, search)

Output: List<OrderRecord> (JSON)

13. Giao diện: Chi tiết hoá đơn

- Miêu tả giao diện: Thể hiện các thông tin chi tiết khi nhấn vào 1 hoá đơn
- Ảnh giao diện:



- Chi tiết cài đặt:

- + Widget: Scaffold, AppBar, ListView.builder, Card, Padding, Row, Column, Text, Image.network, ClipRRect, Icon, IconButton, Container, SizedBox, Divider, ElevatedButton, SnackBar, Navigator.
- + Widget đặc biệt: Consumer<CartProvider> , ListView.builder, Image.network.
- + Thư viện:

provider (CartProvider) — dùng trong order_details_screen.dart.

utils/currency_formatter.dart (hàm formatCurrency).

- + Quản lý trạng thái / Kiến trúc:

Ở order_details_screen.dart: dùng Provider (CartProvider) làm nguồn dữ liệu (cart); UI là StatelessWidget dùng Consumer để đọc cartItems và totalAmount.

Ở order_details_screen.dart: dùng local state trong StatefulWidget (_cartItems, _currentTotal) và cập nhật bằng setState.

Kiến trúc:

CompletedOrderDetailScreen (StatefulWidget)

- OrderViewModel (from parent)
- _buildOrderInfo()
 - . Order metadata display
- _buildItemList()
 - . FutureBuilder
 - . ListView.builder (Order items)
- PocketBaseService
 - . getOrderItemsWithDetails(orderId)

+ Đọc/ghi dữ liệu:

Màn hình chi tiết không gọi API trực tiếp; thao tác lưu hoá đơn được thực hiện trong PaymentScreen (gọi PocketBaseService).

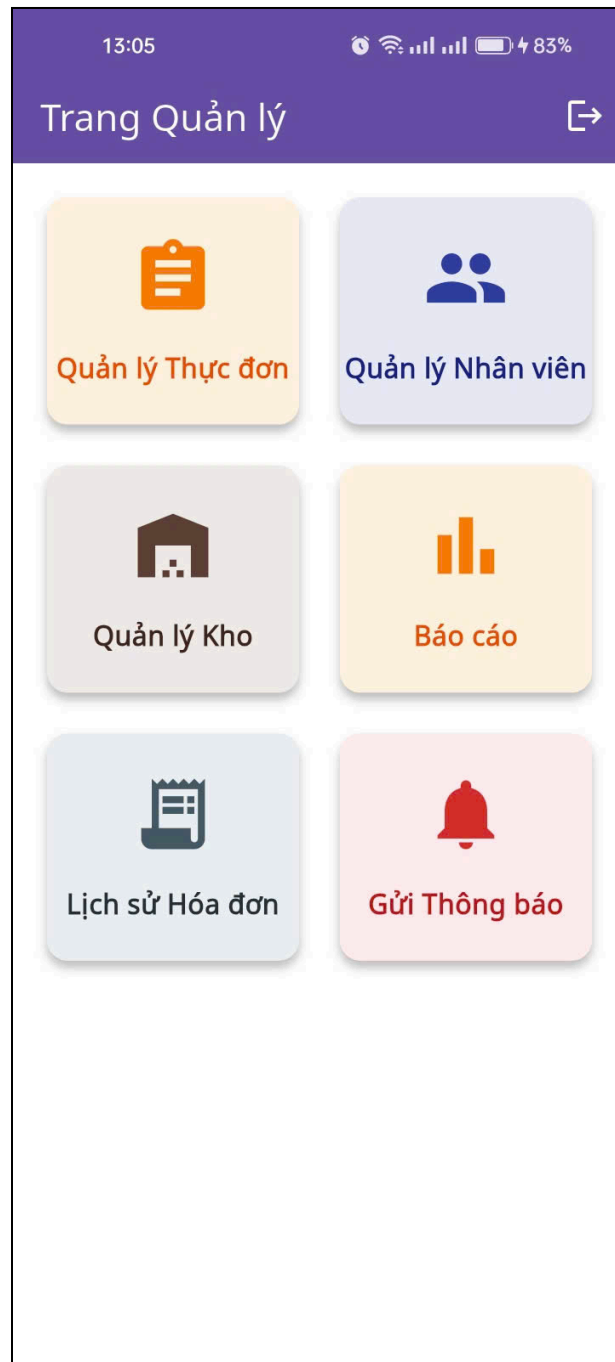
Cấu trúc JSON:

```
Collection: order_items (with expand)

{
  "id": "string",
  "order": "string (order_id)",
  "menu_item": "string (menu_item_id)",
  "quantity": "number",
  "price": "number",
  "notes": "string | null",
  "expand": {
    "menu_item": {
      "id": "string",
      "name": "string",
      "price": "number",
      "unit": "string",
      "image": "string (file URL)"
    }
  }
}
```

15. Giao diện: Trang chủ trang quản lý

- Miêu tả giao diện: Hiện thị giao diện trang chủ trang quản lý, các tùy chọn quản lý gồm: Quản lý thực đơn, Quản lý nhân viên, Quản lý kho, Báo cáo, Lịch sử hoá đơn, Gửi thông báo
- Ảnh giao diện:



- Chi tiết cài đặt:

- + Widget: Scaffold, AppBar, GridView.count, Card, InkWell, Column, Icon, Text, SizedBox, MaterialPageRoute, Navigator.
- + Các widget đặc biệt: GridView.count, InkWell, MaterialColor, Navigator.pushAndRemoveUntil, MaterialPageRoute, VoidCallback, StatelessWidget.
- + Thư viện:

flutter/material.dart; PocketBaseService

- + Quản lý trạng thái/kiến trúc:

Quản lý trạng thái bằng local state: `_selectedOption`.

Hiển thị danh sách các tùy chọn quản lý qua ListTile.

Xử lý sự kiện chọn tùy chọn để điều hướng (Navigator).

Kiến trúc: ManagerHome (StatelessWidget) .

-PocketBaseService - Direct API calls (via Singleton) .

- Local State Management (StatelessWidget) .

-Navigation to:

+ManageMenuScreen

+EmployeeManagementScreen

+InventoryManagementScreen

+ReportsScreen

+CompletedOrdersScreen

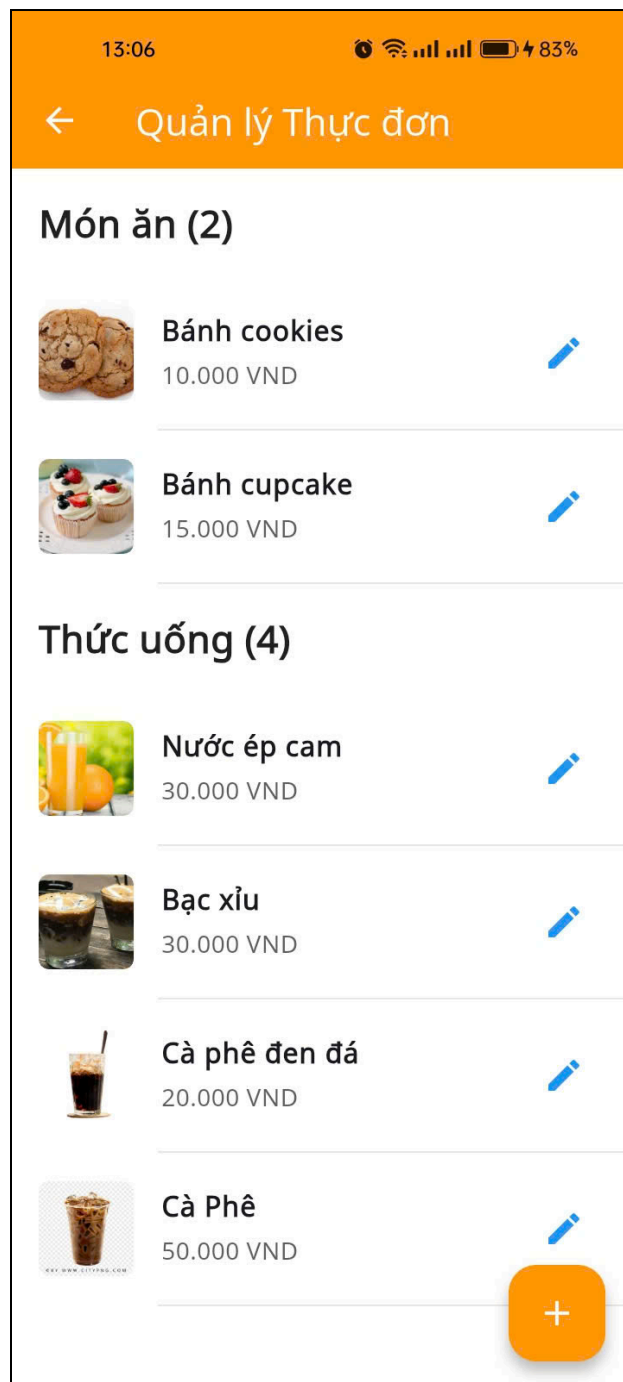
+NotificationManagementScreen

- + Đọc/ghi dữ liệu:

Không đọc/ghi dữ liệu tại ManagerHome

16. Giao diện: Quản lý thực đơn

- Miêu tả giao diện: Hiện thị các danh sách các món ăn, thức uống
- Ảnh giao diện:



- Chi tiết cài đặt:

+ Widget: Scaffold, AppBar, TextField (search), FutureBuilder / Consumer, ListView.builder, ListTile / Card, Padding, Text, Image.network, Icon, IconButton, SizedBox, EdgeInsets, Column, Row, CircularProgressIndicator, RefreshIndicator, Navigator

+ Widget đặc biệt: FutureBuilder, Consumer<MenuProvider>, ListView.builder

+ Thư viện:

pocketbase qua PocketBaseService.menu getMenu provider MenuProvider

+ Quản lý trạng thái/kiến trúc:

Giải pháp: Provider MenuProvider lưu danh sách _menuItems và cung cấp loadMenu() và searchItems(query)

+ Kiến trúc:

- ManageMenuScreen (StatefulWidget)
- Form Validation (GlobalKey<FormState>)
- TextEditingControllers (search, filter)
- DropdownButtonFormField (lọc theo phân loại)
- ListView / ListTile (danh sách món ăn)
- ClipRRect / Image.network (hiển thị ảnh món)
- PocketBaseService.menu
- Local State Management (setState)

_isLoading _menuList

Form validation states

+ Đọc/ghi dữ liệu:

Sử dụng PocketBase Cloud NoSQL REST API

Lưu trữ: Cloud database + Local cache via FutureBuilder / in-memory provider

Cấu trúc JSON:


```
{
  "id": "string",
  "name": "string",
  "price": "number",
  "unit": "string",
  "category": "string",
  "description": "string",
  "in_stock": "boolean",
  "cost": "number",
  "image": "string"
}
```

+ API (PocketBase / SDK):

GET /api/collections/menu_items/records

Input: none

Output: List<MenuItemModel>

17. Chức năng: Sửa món

- Miêu tả chức năng: Chỉnh sửa các thông tin của món ăn, thức uống có trong menu, gồm: tên món, giá bán, đơn vị, phân loại, mô tả (không bắt buộc) và tình trạng còn hàng hay hết hàng của món
- Ảnh chức năng:

13:07

 83%

←

Sửa Món



 Chọn ảnh

Tên món

Nước ép cam

Giá bán

30.000 VND



Giá vốn (tự động)

0 VND

>

Đơn vị

Ly

▼

Phân loại

Thức uống

▼

Mô tả (không bắt buộc)

- Chi tiết cài đặt:

- + Widget: StatefulWidget, Scaffold, AppBar, Form, ListView, TextFormField, TextEditingController, ListTile, DropdownButtonFormField, SwitchListTile, TextButton.icon, ElevatedButton.icon, ClipRRect, Image.network / Image.file, AlertDialog, TextField (dialog), SnackBar, Navigator.
- + Widget đặc biệt: ImagePicker (image_picker), AlertDialog edit price, ListTile làm input cho giá, SwitchListTile.
- + Thư viện:

image_picker (chọn ảnh).

pocketbase via PocketBaseService.menu (create/update).

Flutter material, flutter/services.dart (input formatters).

utils/currency_formatter.dart.

- + Quản lý trạng thái/kiến trúc:

Giải pháp: local state trong MenuItemFormScreen (_currentPrice, _currentCost, _selectedUnit, _selectedCategory, _inStock, _selectedImage).

- + Kiến trúc:

- MenuItemFormScreen (StatefulWidget)
- Form Validation (GlobalKey<FormState>)
- TextEditingControllers (name, price, unit, category, description)
- DropdownButtonFormField (chọn đơn vị tính, phân loại)
- SwitchListTile (chọn tình trạng còn hàng/hết hàng) ImagePicker (tải ảnh lên)
- ClipRRect / Image.file (hiển thị ảnh preview)
- PocketBaseService.menu Local State Management (setState)

_isLoading

_selectedImage

Form validation states

+ Đọc/ghi dữ liệu:

Ghi: tạo hoặc cập nhật record menu_items, có upload ảnh. Lưu trữ: PocketBase (Cloud).

+ Cấu trúc JSON:

```
{
  "name": "string",
  "price": "number",
  "unit": "string",
  "category": "string",
  "description": "string",
  "in_stock": "boolean",
  "cost": "number",
  "image": "file"
}
```

+ API (PocketBase / SDK):

POST /api/collections/menu_items/records

Input: { "name", "price", "category", "in_stock", "unit", "description",
"cost", image file }

Output: created record

PATCH /api/collections/menu_items/records/:id

Input: same fields (incl. currentImageFilename when cập nhật)

Output: updated record

18. Chức năng: Thêm món mới

- Miêu tả chức năng: Thêm món mới vào menu, bằng việc nhập vào các thông tin: tên món, giá bán, đơn vị tính, phân loại, mô tả (không bắt buộc), tình trạng còn hàng/hết hàng và tải ảnh lên
- Ảnh chức năng:

The screenshot shows a mobile application interface for adding a new dish. The top bar is orange with a back arrow and the title 'Thêm Món Mới'. Below the title is a large grey box with a camera icon and a diagonal line through it, indicating a missing or disabled image upload feature. Below this is a button labeled 'Chọn ảnh' (Choose image). The form consists of several input fields: 'Tên món' (Dish name), 'Giá bán' (Selling price) with a value of '0 VND' and an edit icon, 'Giá vốn (tự động)' (Cost price (automatic)) with a value of '0 VND' and a right arrow, 'Đơn vị' (Unit) with a dropdown arrow, 'Phân loại' (Category) with a dropdown arrow and the text 'Món ăn' (Food dish), and a final text area for 'Mô tả (không bắt buộc)' (Description (optional)).

13:07 83%

← Thêm Món Mới



 Chọn ảnh

Tên món

Giá bán
0 VND 

Giá vốn (tự động)
0 VND >

Đơn vị ▼

Phân loại
Món ăn ▼

Mô tả (không bắt buộc)

- Chi tiết cài đặt:

- + Widget: StatefulWidget, Scaffold, AppBar, Form, ListView, TextFormField, TextEditingController, ListTile, DropdownButtonFormField, SwitchListTile, TextButton.icon, ElevatedButton.icon, ClipRRect, Image.file, Image.network, AlertDialog, TextField, SnackBar, Navigator.
- + Widget đặc biệt: ImagePicker, ListTile cho chỉnh sửa giá, SwitchListTile.
- + Thư viện:

pdf, printing không dùng ở đây; image_picker để chọn ảnh; pocketbase via PocketBaseService.menu để tạo/cập nhật menu_item; flutter core widgets; utils/currency_formatter

- + Quản lý trạng thái/kiến trúc:

Giải pháp: local state trong form như _nameController, _currentPrice, _selectedUnit, _selectedCategory, _inStock, _selectedImage

- + Đọc/ghi dữ liệu:

Sử dụng PocketBase Cloud NoSQL REST API; ghi menu_item và upload ảnh.

Cấu trúc JSON:

```
{
  "name": "string",
  "price": "number",
  "unit": "string",
  "category": "string",
  "description": "string",
  "in_stock": "boolean",
  "cost": "number",
  "image": "file"
}
```

+ API (PocketBase / SDK):

POST /api/collections/menu_items/records

Input: { "name", "price", "category", "in_stock", "unit", "description", "cost",
image file }

Output: created record

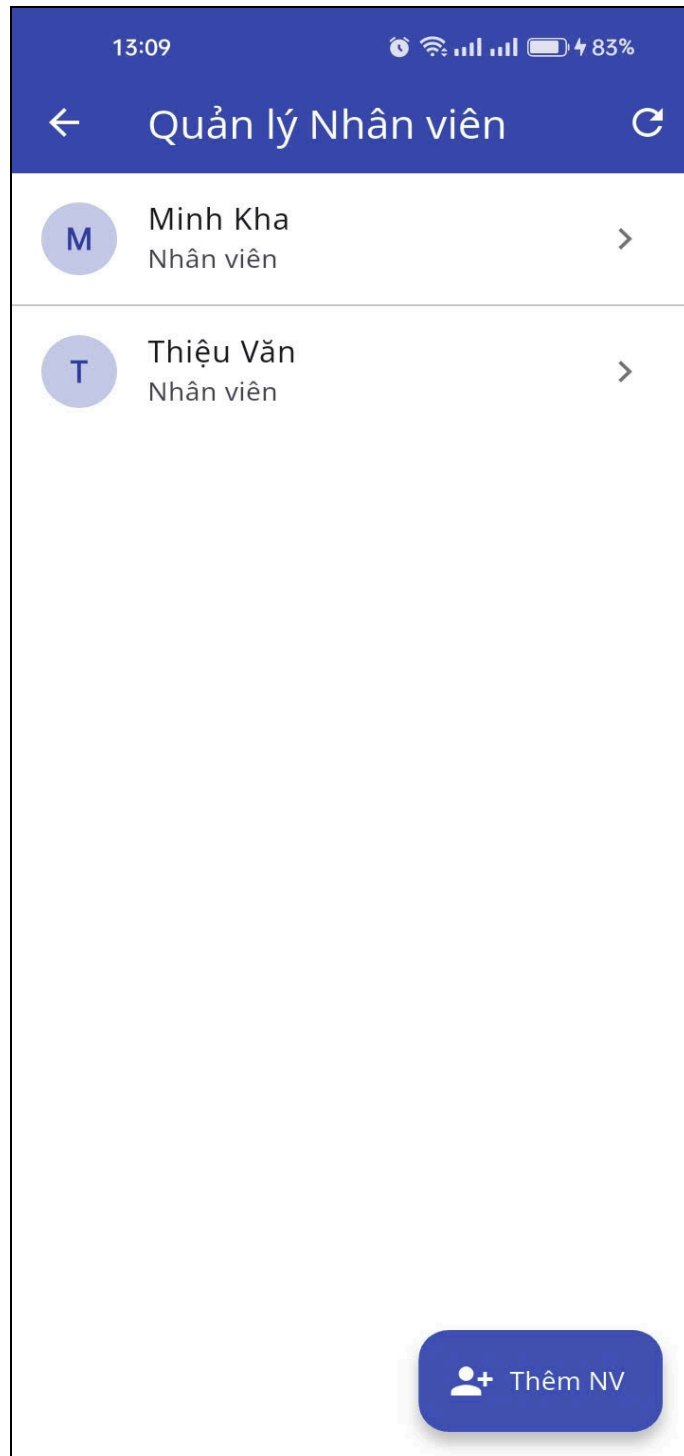
PATCH /api/collections/menu_items/records/:id

Input: { "name", "price", "category", "in_stock", "unit", "description", "cost",
image file, "currentImageFilename" }

Output: updated record

19. Giao diện: Quản lý nhân viên

- Miêu tả giao diện: Hiện thị danh sách các nhân viên có trong quán
- Ảnh giao diện:



- Chi tiết cài đặt:

- + Widget: Scaffold, AppBar, RefreshIndicator, FutureBuilder, ListView.separated, Dismissible, ListTile, CircleAvatar, Text, Icon, IconButton, SnackBar, AlertDialog, FloatingActionButton.extended, MaterialPageRoute, Navigator.
- + Widget đặc biệt: FutureBuilder, RefreshIndicator, Dismissible, EmployeeListItem, AddEmployeeDialog, EditEmployeeDialog.
- + Thư viện:

pocketbase (via PocketBaseService)

Flutter material

- + Quản lý trạng thái/kiến trúc:

Giải pháp: local state (Future + setState)

Kiến trúc:

EmployeeManagementScreen (StatefulWidget) .

-PocketBaseService - Direct API calls (Dùng để getStaffProfiles, addStaffProfile, deleteStaffProfile, updateStaffDetails) .

- Local State Management (setState + FutureBuilder) .

- Navigation to:

+AddEmployeeDialog (Dialog Thêm nhân viên mới)

+EmployeeDetailScreen (Màn hình Chi tiết nhân viên)

- + Đọc/ghi dữ liệu:

Sử dụng PocketBase (Cloud NoSQL + REST API). Lưu trữ: Cloud database + Local cache (Future via FutureBuilder).

- + Cấu trúc JSON:

```
{
  "id": "string",
  "name": "string",
  "email": "string",
  "role": "string",
  "salary": "number",
  "status": "string",
  "joined_at": "datetime",
  "avatar": "string"
}
```

+ API (PocketBase / SDK):

GET pbService.users.getStaffProfiles()

Output: List<StaffProfile>

POST pbService.users.addStaffProfile({ name, role, salary, email, password
})

Output: created profile DELETE

pbService.users.deleteStaffProfile(profile)

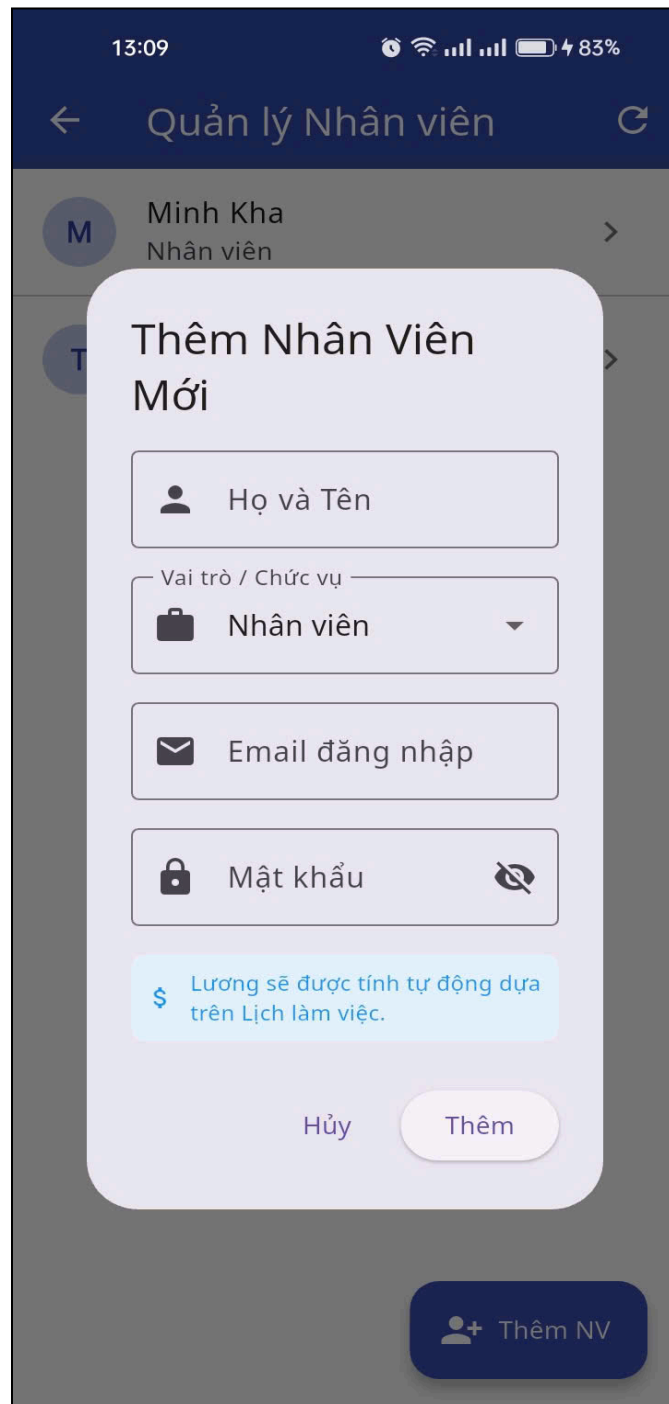
Output: success/fail

PATCH pbService.users.updateStaffDetails({ profileId, name, role, status,
userId, newEmail, newPassword })

Output: updated profile

20. Chức năng: Thêm nhân viên mới

- Miêu tả chức năng: Thêm một nhân viên mới bằng việc nhập các thông tin: Họ tên, Vai trò, Lương, Email, Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu
- Ảnh chức năng:



13:09 83%

← Quản lý Nhân viên →

M Minh Kha
Nhân viên >

T >

Thêm Nhân Viên Mới

 Họ và Tên

Vai trò / Chức vụ
 Nhân viên ▼

 Email đăng nhập

 Mật khẩu 

\$ Lương sẽ được tính tự động dựa trên Lịch làm việc.

Hủy Thêm

 Thêm NV

- Chi tiết cài đặt:

- + Widget: AlertDialog, Form, SingleChildScrollView, Column, TextFormField, TextEditingController, DropdownButtonFormField, TextButton, ElevatedButton, SnackBar, Navigator
- + Widget đặc biệt: DropdownButtonFormField (chọn StaffRole), AlertDialog (dialog form)
- + Thư viện:

flutter/material.dart,

pocketbase via PocketBaseService (service users)

- + Quản lý trạng thái/kiến trúc:

Giải pháp: local state trong dialog (_nameController, _emailController, _passwordController, _selectedRole, _isLoading)

- + Kiến trúc:

- AddEmployeeDialog (StatefulWidget)
- Form Validation (GlobalKey<FormState>)
- TextEditingControllers (name, email, role, salary, password, confirmPassword)
- Password Visibility Toggle States (_obscurePassword, _obscureConfirm)
- DropdownButtonFormField (chọn vai trò)
- PocketBaseService.users
- Local State Management (setState)

_isLoading

_obscurePassword flags

Form validation states

- + Đọc/ghi dữ liệu:

Ghi: tạo staff profile trên PocketBase (Cloud NoSQL). Lưu trữ: Cloud database.

- + Cấu trúc JSON:

```
{  
  "name": "string",  
  "email": "string",  
  "password": "string",  
  "role": "string",  
  "salary": "number",  
  "status": "active"  
}
```

+ API (PocketBase / SDK):

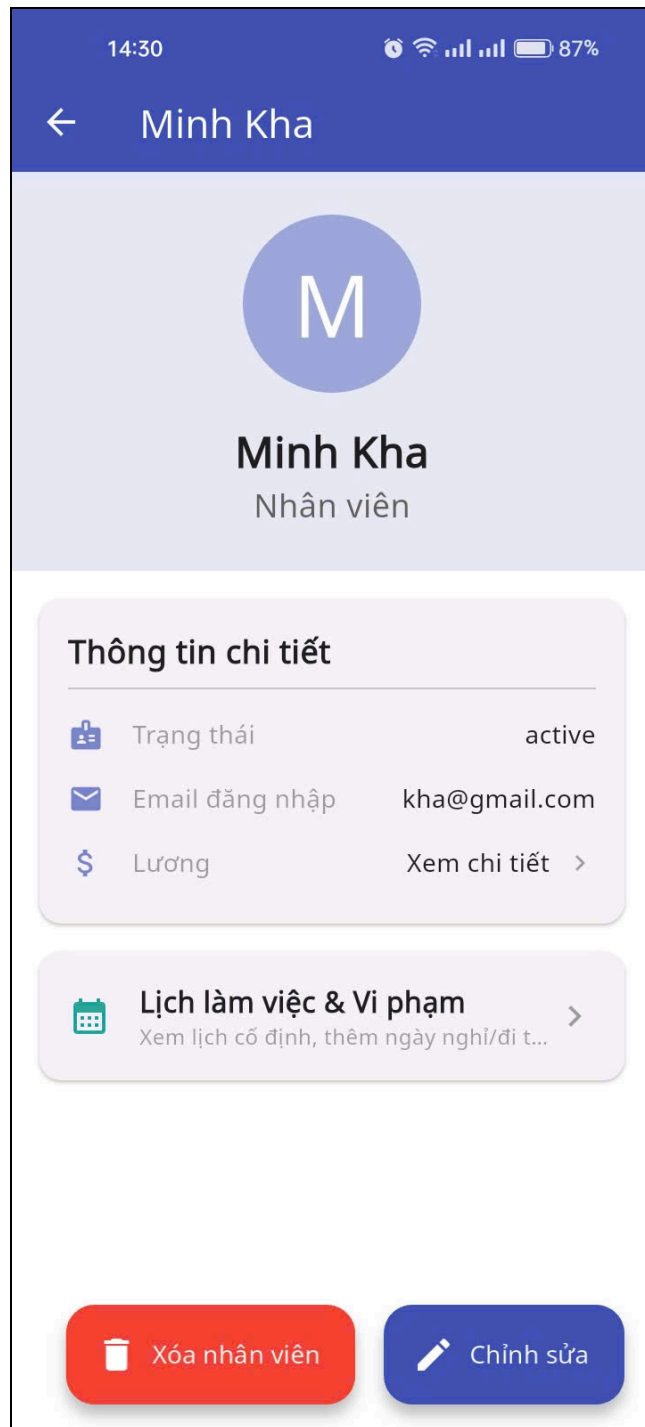
`pbService.users.addStaffProfile({ name, role, salary, email, password })`

Input: { "name": string, "role": string, "salary": number, "email": string,
"password": string }

Output: created staff profile (record)

21. Giao diện: Xem thông tin chi tiết của nhân viên

- Miêu tả giao diện: Xem thông tin chi tiết của một nhân viên
- Ảnh giao diện:



- Chi tiết cài đặt:

- + Widget: StatefulWidget, Scaffold, AppBar, ListView, Card, Padding, CircleAvatar, Text, Divider, Row, Icon, InkWell, FloatingActionButton.extended, MaterialPageRoute, Navigator.
- + Widget đặc biệt: custom _InfoRow widget, SingleEmployeeSalaryScreen, StaffScheduleDetailScreen, EditEmployeeDialog.
- + Thư viện:

flutter/material.dart

pocketbase via PocketBaseService

- + Quản lý trạng thái/kiến trúc:

Giải pháp: local state (_currentProfile).

- + Kiến trúc:

- EmployeeDetailScreen (StatefulWidget)
- Form Validation (GlobalKey<FormState>)
- TextEditingControllers (name, email, phone)
- ClipRRect / Image.network (hiển thị ảnh đại diện)
- PocketBaseService.users Local State Management (setState)

_isLoading

_employeeData

Form validation states

- + Đọc/ghi dữ liệu:

Gọi PocketBaseService.instance.users.getStaffProfile(profileId) để tải lại;
cập nhật qua EditEmployeeDialog →
pbService.users.updateStaffDetails(...)

- + Cấu trúc JSON:

```
{  
  "id": "string",  
  "name": "string",  
  "email": "string",  
  "phone": "string",  
  "role": "string",  
  "salary": "number",  
  "status": "string",  
  "joined_at": "datetime",  
  "avatar": "string",  
  "notes": "string"  
}
```

+ API (PocketBase / SDK):

GET /api/collections/staff_profiles/records/:id → get profile

PATCH /api/collections/staff_profiles/records/:id → update profile (name, role, status, userId, newEmail, newPassword)

22. Giao diện: Chi tiết lương

- Miêu tả giao diện: Hiện thị về chi tiết lương của nhân viên, gồm: Lương thực tế, Lương cứng, Tổng trừ, Thống kê các ngày làm việc và chi tiết các vi phạm kèm số tiền phạt (nếu có)
- Ảnh giao diện:



- Chi tiết cài đặt:

- + Widget: StatefulWidget, Scaffold, AppBar, Column, Container, IconButton, Text, ListView, FutureBuilder, Card, Padding, Row, Divider, TextStyle, SizedBox, Align, ListView (children), MaterialPageRoute, Navigator.
- + Widget đặc biệt: FutureBuilder, DateFormat (intl) hiển thị tháng, custom_buildRow helper.
- + Thư viện:

pocketbase (via PocketBaseService),

intl (DateFormat),

utils/currency_formatter.dart (formatCurrency), Flutter material.

- + Quản lý trạng thái/kiến trúc:

Giải pháp: local state (_selectedMonth, _exceptionsFuture, _currentProfile).

- + Kiến trúc:

- SalaryDetailScreen (StatefulWidget)
- Form Validation (GlobalKey<FormState>)
- TextEditingControllers (month, year)
- DropdownButtonFormField (chọn tháng/năm)
- PocketBaseService.users / salary
- Local State Management (setState)

_isLoading

_salaryData

Form validation states

- + Đọc/ghi dữ liệu:

Đọc: gọi pbService.schedules.getScheduleExceptions(staffProfileId, startDate, endDate) để lấy các ngoại lệ trong tháng; gọi PocketBaseService.instance.users.getStaffProfile(id) để reload profile. Lưu trữ: Cloud database (PocketBase). Local cache: Future + FutureBuilder.

- + Cấu trúc JSON:

```
{
  "staff_id": "string",
  "month": "integer",
  "year": "integer",
  "base_salary": "number",
  "actual_salary": "number",
  "total_deductions": "number",
  "working_days": "integer",
  "violations": [
    {
      "id": "string",
      "type": "string",
      "fine_amount": "number",
      "notes": "string"
    }
  ]
}
```

+ API (PocketBase / SDK):

`pbService.schedules.getScheduleExceptions({ staffProfileId, startDate, endDate })`

Output: `List<ScheduleExceptionModel>`

`PocketBaseService.instance.users.getStaffProfile(profileId)`

Output: `StaffProfile`

23. Chức năng: Tạo lịch làm việc cho nhân viên

- Miêu tả chức năng: lựa chọn các buổi trong ngày, các ngày trong tuần để tạo lịch làm việc gửi cho nhân viên
- Ảnh chức năng:

The screenshot shows a mobile application interface for creating a work schedule. At the top, the status bar displays the time 13:18, signal strength, and battery level at 84%. The app header is green with a back arrow and the title 'Lịch: Minh Kha'. Below the header, there are two tabs: 'Lịch Cố Định' (Fixed Schedule) and 'Ngoại Lệ (Nghỉ/Thêm)' (Exceptions (Leave/Add)). The 'Lịch Cố Định' tab is selected. The main content is a table with columns for 'Ngày' (Day), 'sáng' (Morning), 'chiều' (Afternoon), and 'tối' (Evening). The rows represent days of the week: T2, T3, T4, T5, T6, T7, and CN. Each cell contains a checkbox. For T2, T3, and T4, the 'sáng' and 'chiều' checkboxes are checked. For T5 and T6, only the 'sáng' checkbox is checked. For T7 and CN, all checkboxes are unchecked. At the bottom, there is a green button labeled 'Lưu Lịch Cố Định' (Save Fixed Schedule).

Ngày	sáng	chiều	tối
T2 ☒	☒	☒	☐
T3 ☒	☒	☒	☐
T4 ☒	☒	☒	☐
T5 ☒	☒	☐	☐
T6 ☒	☒	☐	☐
T7 ☐	☐	☐	☐
CN ☐	☐	☐	☐

- Chi tiết cài đặt:

- + Widgets: StatefulWidget, Scaffold, AppBar, Column, Container, IconButton, Text, ListView, FutureBuilder, Card, Padding, Row, Divider, TextStyle, SizedBox, Align, ListView(children), MaterialPageRoute, Navigator.
- + Widget đặc biệt: FutureBuilder, DateFormat (from intl) hiển thị tháng, custom buildRow/_buildSelectedDayInfo helper.
- + Thư viện:

pocketbase (qua PocketBaseService),

intl (DateFormat),

utils/currency_formatter.dart (formatCurrency), Flutter material.

- + Quản lý trạng thái/kiến trúc:

Giải pháp: local state (_selectedMonth, _exceptionsFuture, _currentProfile).

- + Kiến trúc:

- ScheduleFormScreen (StatefulWidget)
- Form Validation (GlobalKey<FormState>)
- TextEditingControllers (staffId, startDate, endDate)
- CheckboxListTile / SwitchListTile (chọn ngày trong tuần, buổi làm việc)
- PocketBaseService.schedules
- Local State Management (setState)

_isLoading

_selectedDays (List<String>)

_selectedShifts (List<String>)

Form validation states

- + Đọc/ghi dữ liệu:

gọi pbService.schedules.getScheduleExceptions(staffProfileId, startDate, endDate) để lấy ngoại lệ trong khoảng;

gọi PocketBaseService.instance.users.getStaffProfile(profileId) để reload StaffProfile.

Ghi: `ScheduleService.createScheduleException(...)`,
`ScheduleService.deleteScheduleException(id)`.

Lưu trữ: Cloud DB (PocketBase). Local cache: Future + FutureBuilder.

Cấu trúc JSON:

```
{
  "staff_id": "string",
  "start_date": "datetime",
  "end_date": "datetime",
  "days": ["monday", "tuesday", "wednesday"],
  "shifts": ["morning", "afternoon", "evening"],
  "notes": "string"
}
```

+ API (PocketBase / SDK):

`pbService.schedules.getScheduleExceptions({ staffProfileId, startDate, endDate })`

Output: `List<ScheduleExceptionModel>`

`PocketBaseService.instance.users.getStaffProfile(profileId)`

Output: `StaffProfile`

24. Chức năng: Ghi chú ca làm thêm/ngỉ của nhân viên

- Miêu tả chức năng: ghi chú lại ca làm thêm/ngỉ của nhân viên, bằng việc chọn ngày và chọn loại ngoại lệ, nếu là nghỉ có phép/không phép sẽ bị trừ lương tương ứng
- Ảnh chức năng:

The screenshot shows a mobile application interface for managing employee schedules. At the top, the status bar displays the time 13:19, signal strength, and battery level at 84%. Below the status bar, a dark green header contains a back arrow and the text 'Lịch: Minh Kha'. Two tabs are visible: 'Lịch Cố Định' (Fixed Schedule) and 'Ngoại Lệ (Nghỉ/Thêm)' (Exception (Leave/Add)), with the latter being the active tab. The main content area features a light purple rounded rectangle titled 'Thêm Ngoại lệ' (Add Exception). Inside this rectangle, there is a dropdown menu for 'Loại ngoại lệ' (Exception type) currently set to 'Nghỉ có phép' (Paid leave), and a date picker for 'Ngày áp dụng' (Application date) set to 'Thứ Hai, 24/11/2025'. Below these, a section titled 'Chọn ca nghỉ:' (Select shift to rest:) contains two buttons: 'Ca chiều' (Afternoon shift) and 'Ca sáng' (Morning shift). At the bottom of the rectangle are two buttons: 'Hủy' (Cancel) and 'Lưu' (Save). A dark green circular button with a white plus sign is located at the bottom right of the screen.

- Chi tiết cài đặt:

- + Widget: StatefulWidget, AlertDialog, Form, DropdownButtonFormField, InkWell, InputDecorator, TextFormField, FilterChip, Wrap, Text, SizedBox, TextButton, ElevatedButton.
- + Widget đặc biệt: showDatePicker với selectableDayPredicate, FilteringTextInputFormatter.digitsOnly, FilterChip.
- + Thư viện:

intl (DateFormat),

pocketbase (models/SDK qua ScheduleService/PocketBaseService),

Flutter material.

- + Quản lý trạng thái/kiến trúc:

local state (_selectedDate, _selectedType, _selectedShifts, _penaltyController, _bonusController),

validation logic trong dialog, callback onSaveExceptionCallback → service → PocketBase.

- + Kiến trúc:

- AddExceptionDialog (StatefulWidget)
- Form Validation (GlobalKey<FormState>)
- TextEditingControllers (date, exceptionType, notes)
- DropdownButtonFormField (chọn loại ngoại lệ: overtime/leave_paid/leave_unpaid)
- PocketBaseService.schedules
- Local State Management (setState)

_isLoading

Form validation states

- + Đọc/ghi dữ liệu:

Đọc: nhận defaultSchedule và existingExceptions làm input;

Ghi: gọi ScheduleService.createScheduleException(...) (thông qua onSave) để tạo record trong collection schedule_exceptions.

+ Cấu trúc JSON:

```
{
  "staff_id": "string",
  "date": "datetime",
  "exception_type": "string",
  "notes": "string",
  "salary_deduction": "number"
}
```

+ API (PocketBase / SDK):

POST /api/collections/menu_items/records

Input: { "name", "price", "category", "in_stock", "unit", "description", "cost" }
+ image file (multipart)

Output: created record

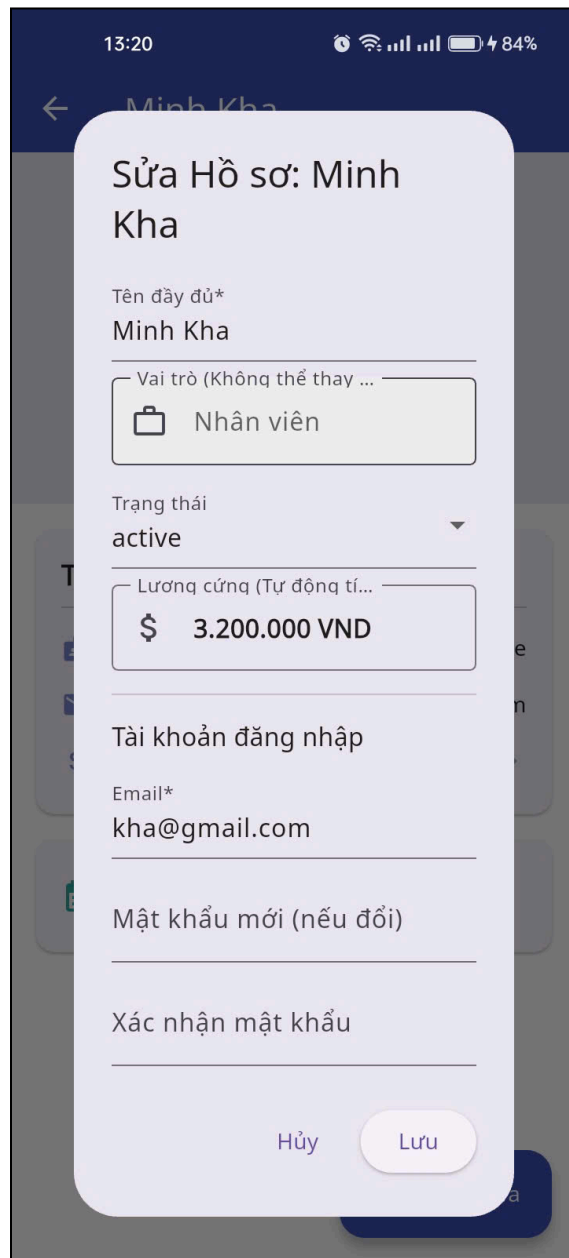
PATCH /api/collections/menu_items/records/:id

Input: { "name", "price", "category", "in_stock", "unit", "description", "cost",
image file, "currentImageFilename" }

Output: updated record

25. Chức năng: Chỉnh sửa thông tin nhân viên

- Miêu tả chức năng: chỉnh sửa các thông tin nhân viên, bao gồm: Họ tên, Lương, Trạng thái và Thông tin tài khoản
- Ảnh chức năng:



The screenshot displays a mobile application interface for editing employee information. At the top, the status bar shows the time 13:20, signal strength, and battery level at 84%. The app's header bar is dark blue with a back arrow and the name 'Minh Kha'. The main content is a light purple modal form titled 'Sửa Hồ sơ: Minh Kha'. The form contains several fields: 'Tên đầy đủ*' with the value 'Minh Kha'; 'Vai trò (Không thể thay ...)' with a dropdown menu showing 'Nhân viên' and a briefcase icon; 'Trạng thái' with a dropdown menu showing 'active'; 'Lương cứng (Tự động tí...)' with a value of '\$ 3.200.000 VND'; 'Tài khoản đăng nhập' with the email 'kha@gmail.com'; 'Email*' with the same email; 'Mật khẩu mới (nếu đổi)'; and 'Xác nhận mật khẩu'. At the bottom of the form are two buttons: 'Hủy' (Cancel) and 'Lưu' (Save).

- Chi tiết cài đặt:

- + Widgets: StatefulWidget, AlertDialog, Form, ListView/SingleChildScrollView, TextFormField, TextEditingController, InputDecorator, DropdownButtonFormField, Divider, TextButton, ElevatedButton, SnackBar, Navigator.
- + Widget đặc biệt: InputDecorator; conditional rendering.
- + Thư viện

Flutter material, utils/currency_formatter.dart (formatCurrency).

- + Quản lý trạng thái/kiến trúc:

Local state trong dialog: nameController, emailController, passwordController, confirmPasswordController, _selectedRole, _selectedStatus, _isLoading.

- + Kiến trúc:

- EditEmployeeDialog (StatefulWidget)
- Form Validation (GlobalKey<FormState>)
- TextEditingControllers (name, salary, status, email)
- DropdownButtonFormField (chọn trạng thái)
- PocketBaseService.users
- Local State Management (setState)

_isLoading

Form validation states

- + Đọc/ghi dữ liệu:

Đọc: lấy dữ liệu ban đầu từ widget.profile (name, salary, role, status, email, hasLoginAccount).

Ghi: gọi onUpdate(...) để cập nhật thông tin (có thể cập nhật user email/password nếu hasLoginAccount).

Cấu trúc JSON:

```
{  
  "id": "string",  
  "name": "string",  
  "email": "string",  
  "salary": "number",  
  "status": "string",  
  "role": "string",  
  "phone": "string"  
}
```

+ API (PocketBase / SDK):

PATCH /api/collections/staff_profiles/records/:id

Input: { "name": String, "role": String, "status": String }

Output: updated staff_profiles record

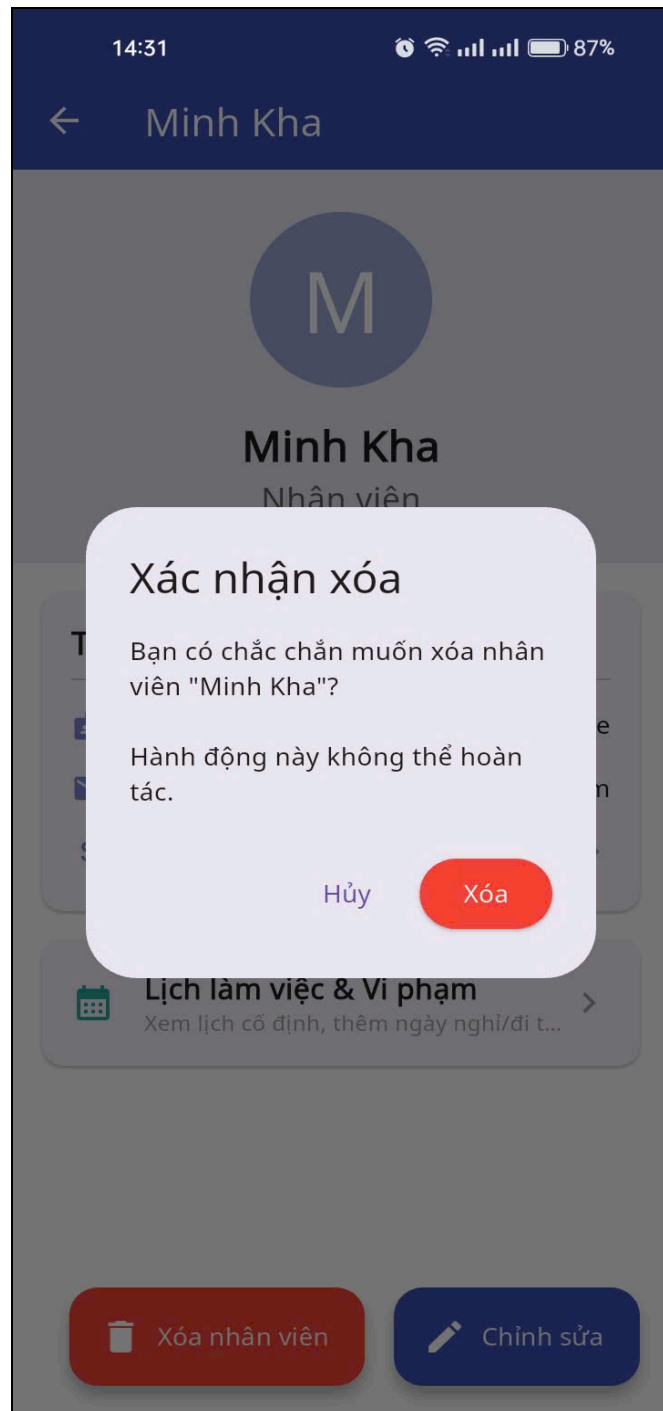
PATCH /api/collections/users/records/:userId

Input: { "email": String?, "password": String? }

Output: updated users record

25. Chức năng: Xóa nhân viên

- Miêu tả chức năng: chỉnh sửa các thông tin nhân viên, bao gồm: Họ tên, Lương, Trạng thái và Thông tin tài khoản
- Ảnh chức năng:



- Chi tiết cài đặt:
- + Widgets: StatefulWidget, AlertDialog, Form, ListView/SingleChildScrollView, TextFormField, TextEditingController,

InputDecorator, DropdownButtonFormField, Divider, TextButton, ElevatedButton, SnackBar, Navigator.

- + Widget đặc biệt: InputDecorator; conditional rendering.
- + Thư viện

Flutter material, utils/currency_formatter.dart (formatCurrency).

- + Quản lý trạng thái/kiến trúc:

Local state trong dialog: nameController, emailController, passwordController, confirmPasswordController, _selectedRole, _selectedStatus, _isLoading.

- + Kiến trúc:

- EditEmployeeDialog (StatefulWidget)
- Form Validation (GlobalKey<FormState>)
- TextEditingControllers (name, salary, status, email)
- DropdownButtonFormField (chọn trạng thái)
- PocketBaseService.users
- Local State Management (setState)

_isLoading

Form validation states

- + Đọc/ghi dữ liệu:

Đọc: lấy dữ liệu ban đầu từ widget.profile (name, salary, role, status, email, hasLoginAccount).

Ghi: gọi onUpdate(...) để cập nhật thông tin (có thể cập nhật user email/password nếu hasLoginAccount).

Cấu trúc JSON:

```
{  
  "id": "string",  
  "name": "string",  
  "email": "string",  
  "salary": "number",  
  "status": "string",  
  "role": "string",  
  "phone": "string"  
}
```

+ API (PocketBase / SDK):

PATCH /api/collections/staff_profiles/records/:id

Input: { "name": String, "role": String, "status": String }

Output: updated staff_profiles record

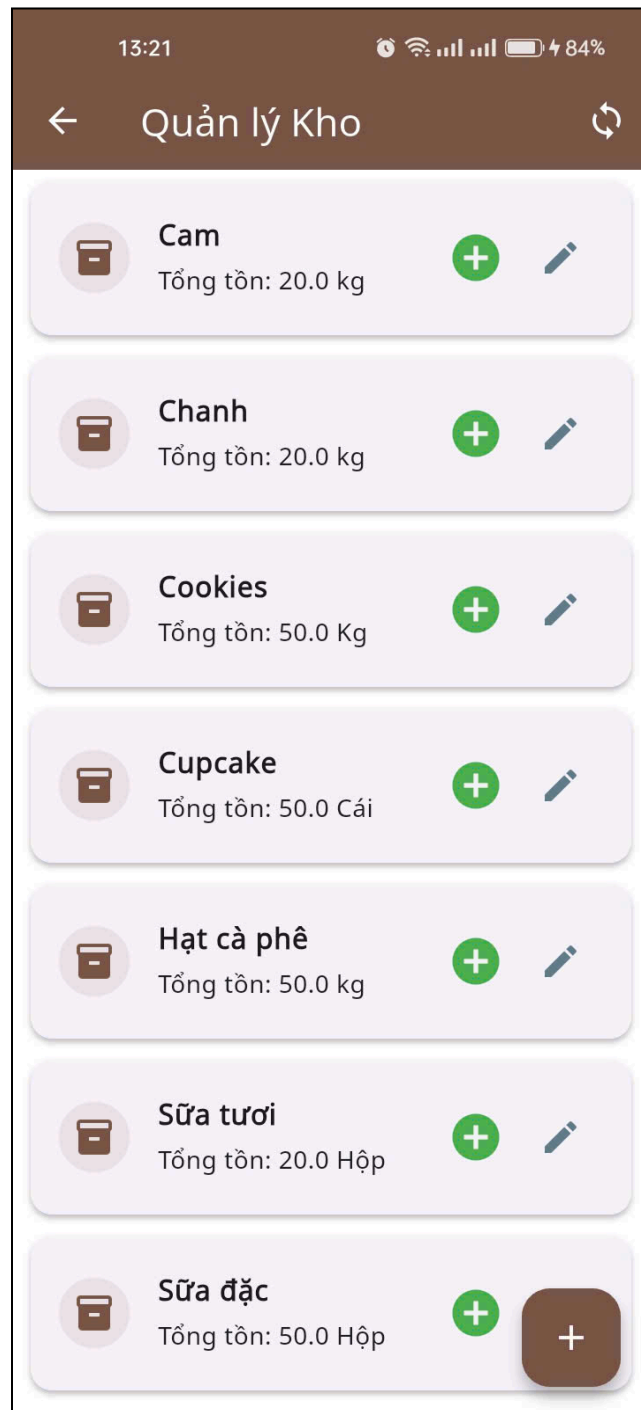
PATCH /api/collections/users/records/:userId

Input: { "email": String?, "password": String? }

Output: updated users record

26. Giao diện: Quản lý kho

- Miêu tả giao diện: Hiện thị danh sách các nguyên liệu tạo nên món ăn có trong quán
- Ảnh giao diện:



- Chi tiết cài đặt:

- + Widgets: StatefulWidget, Scaffold, AppBar, FutureBuilder, ListView/ListView.builder, Card, ListTile, Text, IconButton, Divider, Padding, AlertDialog, Navigator.
- + Widget đặc biệt: FutureBuilder, LinearProgressIndicator.
- + Thư viện:

pocketbase (qua InventoryService / PocketBaseService),

intl,

Flutter material.

- + Quản lý trạng thái / Kiến trúc:

Giải pháp: local state (`_ingredientsFuture`, `_selectedIngredient`, `_batchesFuture`), UI gọi service (InventoryService) để lấy dữ liệu;

- + Kiến trúc:

- RecipeManagementScreen (StatefulWidget)
- Form Validation (GlobalKey<FormState>)
- TextEditingControllers (search, filter)
- DropdownButtonFormField (lọc theo danh mục)
- PocketBaseService.recipes
- Local State Management (setState)

`_isLoading`

`_recipeList`

Form validation states

- + Đọc / ghi dữ liệu:

Đọc: `InventoryService.getIngredients()`,
`InventoryService.getBatchesForIngredient(ingredientId)`,
`InventoryService.getIngredientsForMenuItem(menuItemId)`.

Ghi: `createIngredient`, `updateIngredient`, `deleteIngredient`, `importBatch`, `disposeBatch`, `deleteBatch` (qua InventoryService). Local cache: Future + FutureBuilder.

Cấu trúc JSON:

```
{
  "id": "string",
  "menu_item_id": "string",
  "ingredient_id": "string",
  "quantity": "number",
  "unit": "string",
  "ingredient_name": "string",
  "cost_per_unit": "number"
}
```

+ API (PocketBase / SDK):

GET /api/collections/ingredients/records

Output item: { "id", "name": String, "unit": String, "stock_quantity": number, "cost_per_unit": number }

GET

/api/collections/ingredient_batches/records?filter=ingredient=":id"&sort=import_date

Output item: { "id", "ingredient": String, "quantity": number, "initial_quantity": number, "import_date": "ISO8601", "expiry_date": "ISO8601" }

GET

/api/collections/menu_item_ingredients/records?filter=menu_item=":menuItemId"&expand=ingredient

Output item: { "id", "menu_item": String, "ingredient": { ...expanded ingredient... }, "quantity_needed": number }

27. Chức năng: Thêm nguyên vật liệu

- Miêu tả chức năng: thêm nguyên vật liệu mới vào quán, nhập: Tên nguyên vật liệu, Đơn vị tính và Giá vốn/đơn vị
- Ảnh chức năng:



- Chi tiết cài đặt:

- + Widget: StatefulWidget, Scaffold, AppBar, Form, ListView, TextFormField, TextEditingController, ElevatedButton, TextButton, SnackBar, Navigator.
- + Widget đặc biệt: FutureBuilder, CircularProgressIndicator, GlobalKey, Form, TextFormField, DropdownButtonFormField, FilteringTextInputFormatter, MaterialPageRoute, AlertDialog.
- + Thư viện:

Pocketbase

Flutter material

- + Quản lý trạng thái/kiến trúc:

Local state trong form như `_nameController`, `_unitController`, `_costController`, `_stockController`, `_isLoading`;

UI form → `InventoryService.createIngredient` → `PocketBase`.

- + Kiến trúc:

- `AddIngredientDialog` (StatefulWidget)
- Form Validation (`GlobalKey<FormState>`)
- `TextEditingController` (name, unit, costPerUnit)
- `PocketBaseService.ingredients`
- Local State Management (`setState`)

`_isLoading`

Form validation states

- + Đọc/ghi dữ liệu:

Ghi bằng `InventoryService.createIngredient(name, unit, costPerUnit, stockQuantity)`.

Đọc danh sách bằng `InventoryService.getIngredients()`.

Cấu trúc JSON:

```
{  
  "name": "string",  
  "unit": "string",  
  "cost_per_unit": "number",  
  "stock_quantity": "number"  
}
```

+ API (PocketBase / SDK):

POST /api/collections/ingredients/records

Input: { "name": String, "unit": String, "cost_per_unit": number,
"stock_quantity": number }

Output: created record (id and stored fields)

28. Chức năng: Chỉnh sửa thông tin nguyên liệu

- Miêu tả chức năng: chỉnh sửa thông tin nguyên vật liệu của quán, nhập: Tên nguyên vật liệu, Đơn vị tính và Giá vốn/đơn vị
- Ảnh chức năng:



- Chi tiết cài đặt:

- + Widget: StatefulWidget, Scaffold, AppBar, Form, ListView, TextFormField, TextEditingController, ElevatedButton.icon, TextButton.icon, SnackBar, Navigator.
- + Widget đặc biệt: FutureBuilder, CircularProgressIndicator, GlobalKey, Form, TextFormField, DropdownButtonFormField, FilteringTextInputFormatter, MaterialPageRoute, AlertDialog.
- + Thư viện:

pocketbase qua InventoryService,

Flutter material.

- + Quản lý trạng thái/kiến trúc:

local state trong form như `_nameController`, `_unitController`, `_costController`, `_isLoading`;

UI form → `InventoryService.updateIngredient` → `PocketBase`.

- + Kiến trúc:

- `EditIngredientDialog` (StatefulWidget)
- Form Validation (`GlobalKey<FormState>`)
- `TextEditingController`s (name, unit, costPerUnit)
- `PocketBaseService.ingredients`
- Local State Management (`setState`) `_isLoading` Form validation states

- + Đọc/ghi dữ liệu:

Ghi bằng `InventoryService.updateIngredient(id, name, unit, costPerUnit, stockQuantity)`,

Đọc danh sách nguyên vật liệu bằng `InventoryService.getIngredients`.

Cấu trúc JSON:

```
{  
  "id": "string",  
  "name": "string",  
  "unit": "string",  
  "cost_per_unit": "number",  
  "stock_quantity": "number"  
}
```

+ API (PocketBase / SDK):

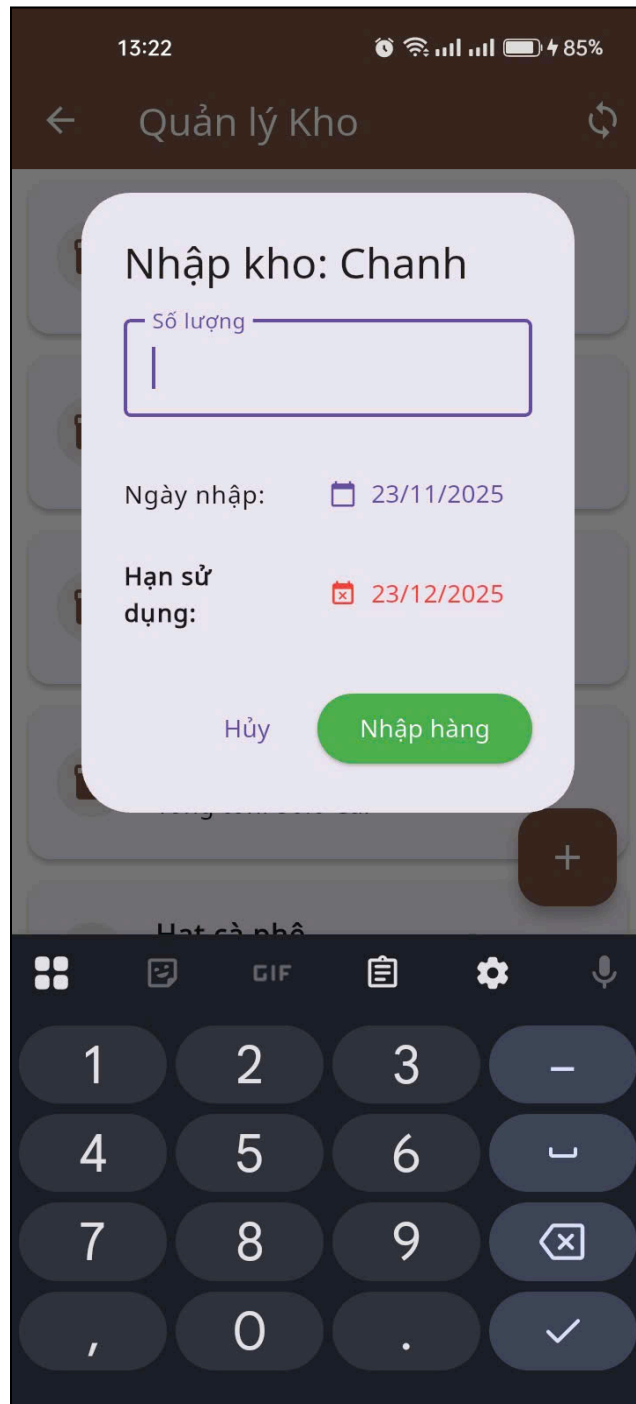
PATCH /api/collections/ingredients/records/:id

Input: { "name": String, "unit": String, "cost_per_unit": number,
"stock_quantity": number }

Output: updated record with id and stored fields.

29. Chức năng: Nhập kho nguyên vật liệu

- Miêu tả chức năng: thêm số lượng mới nguyên vật liệu mới vào quán, nhập: Số lượng và Ngày nhập/Hạn sử dụng
- Ảnh chức năng:



- Chi tiết cài đặt:

- + Widget: Scaffold, AppBar, Text, Icon, IconButton, Column, Row, SizedBox, Padding, Container, Divider, Card, ListTile, Center, TextFormField, DropdownButtonFormField, ElevatedButton, TextButton.
- + Widget đặc biệt: FutureBuilder, CircularProgressIndicator, GlobalKey, Form, TextFormField, DropdownButtonFormField, FilteringTextInputFormatter, MaterialPageRoute, AlertDialog.
- + Thư viện:

Flutter core widgets.

intl để định dạng ngày.

PocketBase qua InventoryService.importBatch để ghi dữ liệu.

- + Quản lý trạng thái/kiến trúc:

Quản lý trạng thái bằng local state: `_quantityController`, `_importDate`, `_expiryDate`.

Form nhập liệu với các trường: Số lượng (TextFormField), Ngày nhập và Hạn sử dụng (DropdownButtonFormField).

Xử lý sự kiện nút lưu (ElevatedButton.icon) để gọi API.

- + Kiến trúc:

- AddIngredientBatchDialog (StatefulWidget)
- Form Validation (GlobalKey<FormState>)
- TextEditingControllers (quantity, importDate, expiryDate)
- DropdownButtonFormField (chọn ngày)
- PocketBaseService.ingredients
- Local State Management (setState)

`_isLoading`

Form validation states

- + Đọc/ghi dữ liệu:

Ghi: Gửi dữ liệu batch mới qua PocketBase REST API.

Cấu trúc JSON:

```
{  
  "ingredient_id": "string",  
  "quantity": "number",  
  "import_date": "datetime",  
  "expiry_date": "datetime"  
}
```

+ API (PocketBase / SDK):

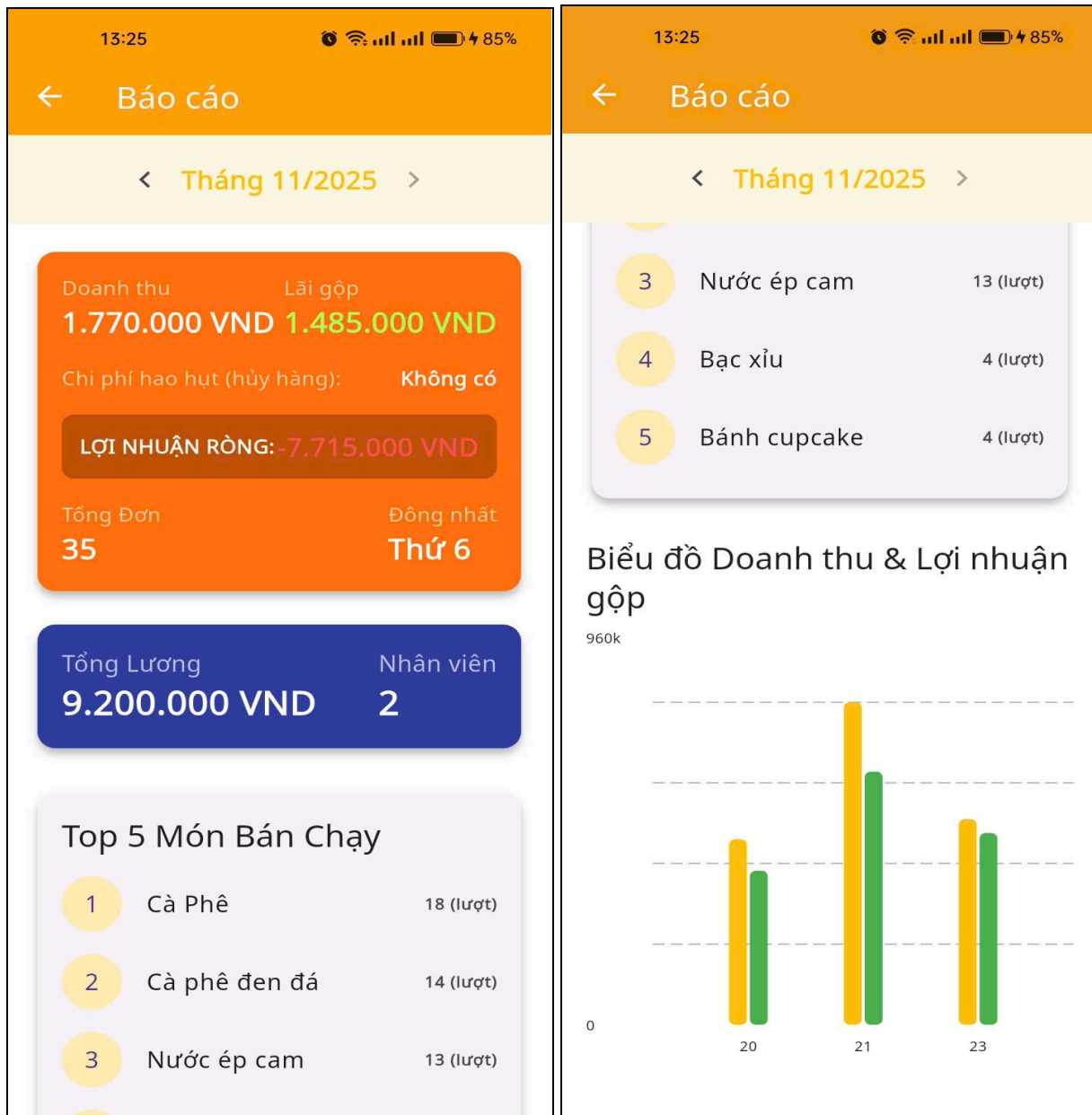
POST /api/collections/ingredient_batches/records

Input: { "ingredient_id", "quantity", "import_date", "expiry_date" }

Output: Tạo bản ghi batch mới.

30. Giao diện: Báo cáo

- Miêu tả giao diện: Hiện thị các báo cáo về quán ăn qua từng tháng, gồm: Doanh thu, Lãi gộp, Chi phí hao hụt, Lợi nhuận ròng, Tổng đơn, Thời gian đông khách nhất, Tổng lương cho nhân viên, Số lượng nhân viên trong quán, Top các món ăn/thức uống bán chạy nhất và Biểu đồ doanh thu/lợi nhuận của quán
- Ảnh giao diện:



- Chi tiết cài đặt:

- + Widget: StatefulWidget, Scaffold, AppBar, ListView, ListTile, Text, ClipRRect, Image.network, ElevatedButton.icon.
- + Widget đặc biệt: FutureBuilder, CircularProgressIndicator, FlChart (Dùng cho Biểu đồ), BarChart, BarChartData, ListView.builder, MaterialPageRoute, DateFormat.
- + Thư viện:

Flutter core widgets.

PocketBase qua ReportService để lấy dữ liệu báo cáo.

- + Quản lý trạng thái/kiến trúc:

Quản lý trạng thái bằng local state: `_selectedMonth`, `_reportData`.

Hiển thị danh sách báo cáo theo từng mục (ListTile).

Biểu đồ doanh thu/lợi nhuận được hiển thị qua Image.network.

- + Kiến trúc:

- ReportsScreen (StatefulWidget)
- Form Validation (GlobalKey<FormState>)
- TextEditingControllers (month, year)
- DropdownButtonFormField (chọn tháng/năm)
- PocketBaseService.reports
- Local State Management (setState)

`_isLoading`

`_selectedMonth`

`_reportData`

Form validation states

- + Đọc/ghi dữ liệu:

Đọc: Lấy dữ liệu báo cáo từ PocketBase REST API.

Cấu trúc JSON:

```
{
  "month": "integer",
  "year": "integer",
  "revenue": "number",
  "gross_profit": "number",
  "wastage_cost": "number",
  "net_profit": "number",
  "total_orders": "integer",
  "peak_time": "string",
  "total_salary": "number",
  "staff_count": "integer",
  "top_items": "array",
  "chart_url": "string"
}
```

+ API (PocketBase / SDK):

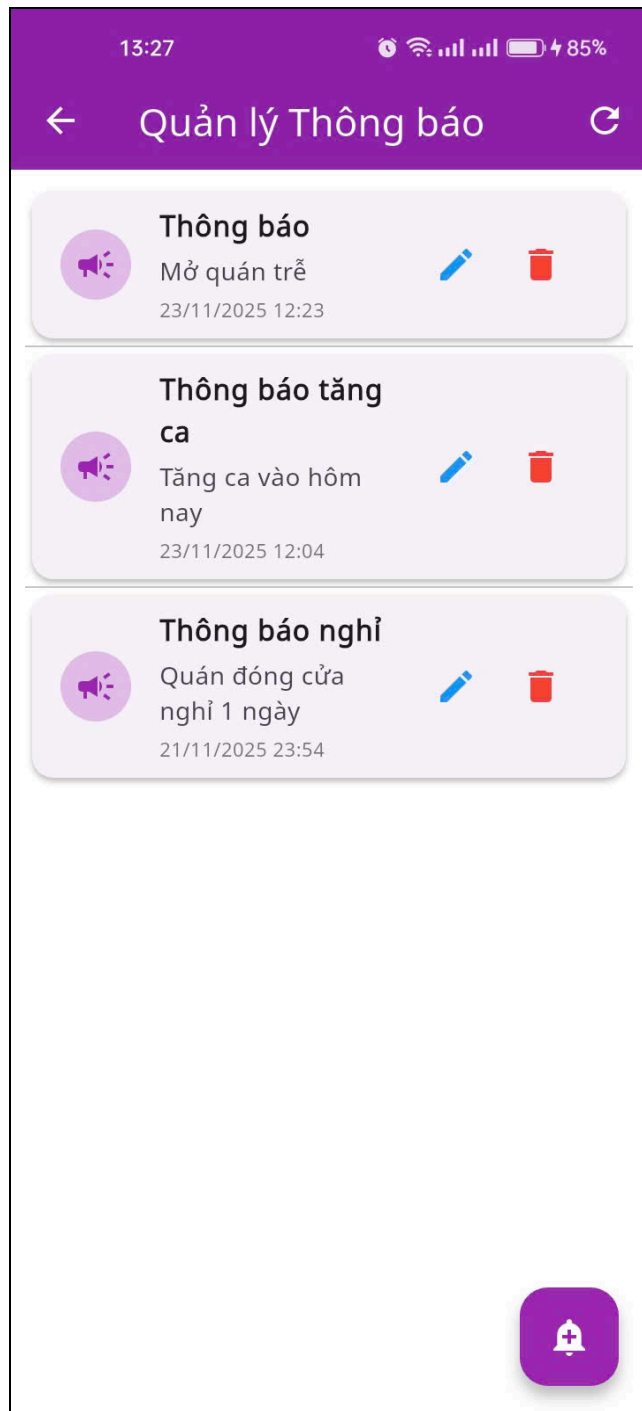
GET /api/collections/reports/records

Input: { "month" }

Output: { "revenue", "gross_profit", "wastage_cost", "net_profit",
"total_orders", "peak_time", "total_salary", "staff_count", "top_items",
"chart_url" }.

31. Giao diện: Quản lý thông báo

- Miêu tả giao diện: hiển thị danh sách các thông báo đã gửi cho nhân viên
- Ảnh giao diện:



- Chi tiết cài đặt:
- + Widget được sử dụng là: Scaffold, AppBar, Text, Icon, Column, Card, ListTile, CircleAvatar, FloatingActionButton, Text.
- + Widget đặc biệt: FutureBuilder, CircularProgressIndicator, ListView.builder, DateFormat, FloatingActionButton, AlertDialog.

+ Thư viện:

Flutter core widgets.

PocketBase qua NotificationService để lấy dữ liệu thông báo.

+ Quản lý trạng thái/kiến trúc:

Quản lý trạng thái bằng local state: `_notifications`.

Hiển thị danh sách thông báo theo từng mục (ListTile).

Kiến trúc:

+ Đọc/ghi dữ liệu:

Đọc: Lấy danh sách thông báo từ PocketBase REST API.

Cấu trúc JSON:

```
{
  "collectionId": "pbc_2301922722",
  "collectionName": "notifications",
  "id": "test",
  "title": "test",
  "content": "test",
  "created": "2022-01-01 10:00:00.123Z",
  "updated": "2022-01-01 10:00:00.123Z"
},
```

+ API (PocketBase / SDK):

GET `/api/collections/notifications/records`

Input: `{ "staff_id" }`

Output: `{ "title", "content", "sent_at" }`.

32. Chức năng: Gửi thông báo cho nhân viên

- Miêu tả chức năng: tạo thông báo mới gửi cho nhân viên, nhập: Tiêu đề thông báo và Nội dung thông báo
- Ảnh chức năng:



- Chi tiết cài đặt:

- + Widget được sử dụng là: Scaffold, AppBar, Text, Icon, Column, Card, ListTile, CircleAvatar, FloatingActionButton, Text.
- + Widget đặc biệt: FutureBuilder, CircularProgressIndicator, ListView.builder, DateFormat, FloatingActionButton, AlertDialog.
- + Thư viện:

Flutter core widgets.

PocketBase qua NotificationService để ghi dữ liệu thông báo.

- + Quản lý trạng thái/kiến trúc:

Quản lý trạng thái bằng local state: `_titleController`, `_contentController`.

Form nhập liệu với các trường: Tiêu đề (`TextFormField`), Nội dung (`TextFormField`).

Xử lý sự kiện nút gửi (`ElevatedButton.icon`) để gọi API.

- + Kiến trúc:

- `AddNotificationDialog` (`StatefulWidget`)
- Form Validation (`GlobalKey<FormState>`)
- `TextEditingController` (`title`, `content`)
- `PocketBaseService.notifications`
- Local State Management (`setState`) `_isLoading` Form validation states

- + Đọc/ghi dữ liệu:

Ghi: Gửi dữ liệu thông báo mới qua PocketBase REST API.

Cấu trúc JSON:

```
{  
  "title": "string",  
  "content": "string",  
  "sent_at": "datetime",  
  "sender_id": "string",  
  "recipient_id": "string"  
}
```

+ API (PocketBase / SDK):

POST /api/collections/notifications/records

Input: { "title", "content", "sent_at" }

Output: Tạo bản ghi thông báo mới.

32. Chức năng: Chỉnh sửa thông báo cho nhân viên

- Miêu tả chức năng: tạo thông báo mới gửi cho nhân viên, nhập: Tiêu đề thông báo và Nội dung thông báo
- Ảnh chức năng:



- Chi tiết cài đặt:

- + Widget được sử dụng là: Scaffold, AppBar, Text, Icon, Column, Card, ListTile, CircleAvatar, FloatingActionButton, Text.
- + Widget đặc biệt: FutureBuilder, CircularProgressIndicator, ListView.builder, DateFormat, FloatingActionButton, AlertDialog.
- + Thư viện:

Flutter core widgets.

PocketBase qua NotificationService để ghi dữ liệu thông báo.

- + Quản lý trạng thái/kiến trúc:

Quản lý trạng thái bằng local state: `_titleController`, `_contentController`.

Form nhập liệu với các trường: Tiêu đề (`TextFormField`), Nội dung (`TextFormField`).

Xử lý sự kiện nút gửi (`ElevatedButton.icon`) để gọi API.

- + Kiến trúc:
 - AddNotificationDialog (`StatefulWidget`)
 - Form Validation (`GlobalKey<FormState>`)
 - TextEditingControllers (title, content)
 - PocketBaseService.notifications Local State Management (`setState`)

`_isLoading`

Form validation states

- + Đọc/ghi dữ liệu:

Ghi: Gửi dữ liệu thông báo mới qua PocketBase REST API.

Cấu trúc JSON:

```
{  
  "id": "string",  
  "title": "string",  
  "summary": "string",  
  "content": "string",  
  "sent_at": "datetime",  
  "is_read": "boolean",  
  "recipient_id": "string",  
  "image": "string"  
}
```

+ API (PocketBase / SDK):

POST /api/collections/notifications/records

Input: { "title", "content", "sent_at" }

Output: Tạo bản ghi thông báo mới.